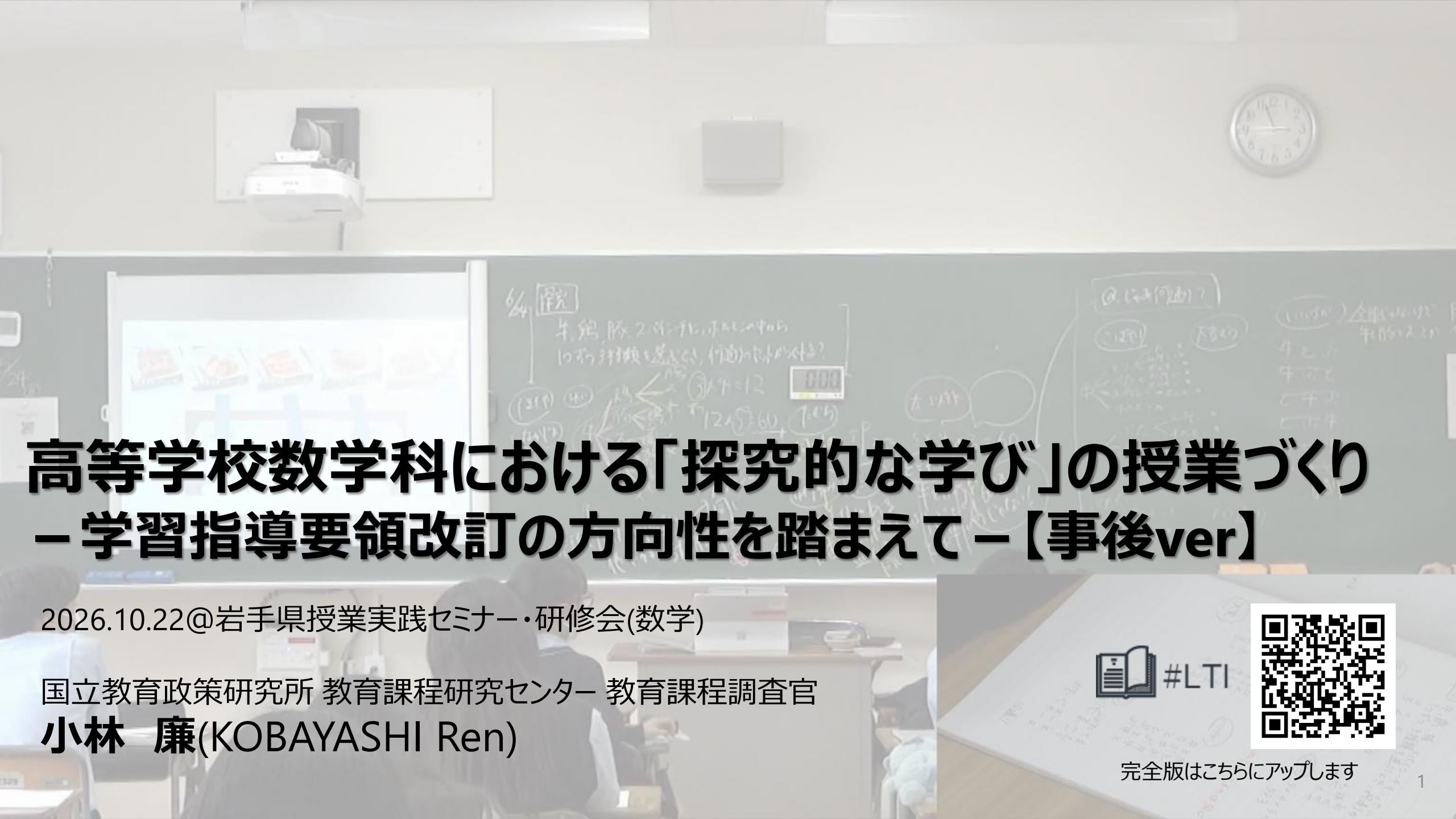


高等学校数学科における「探究的な学び」の授業づくり
－学習指導要領改訂の方向性を踏まえて－【事後ver】

2026.10.22@岩手県授業実践セミナー・研修会(数学)

国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育課程調査官
小林　廉(KOBAYASHI Ren)

#LTI

完全版はこちらにアップします

立場／略歴

国立教育政策研究所
　教育課程研究センター
　　教育課程調査官
文部科学省
　初等中等教育局
　教育課程課
　　教科調査官
　　(高校数学/理数)

教員生活14年間を経て，
2022年4月より現職
博士(教育学)　専門は数学教育







高等学校数学科における
学習指導要領改訂の方向性

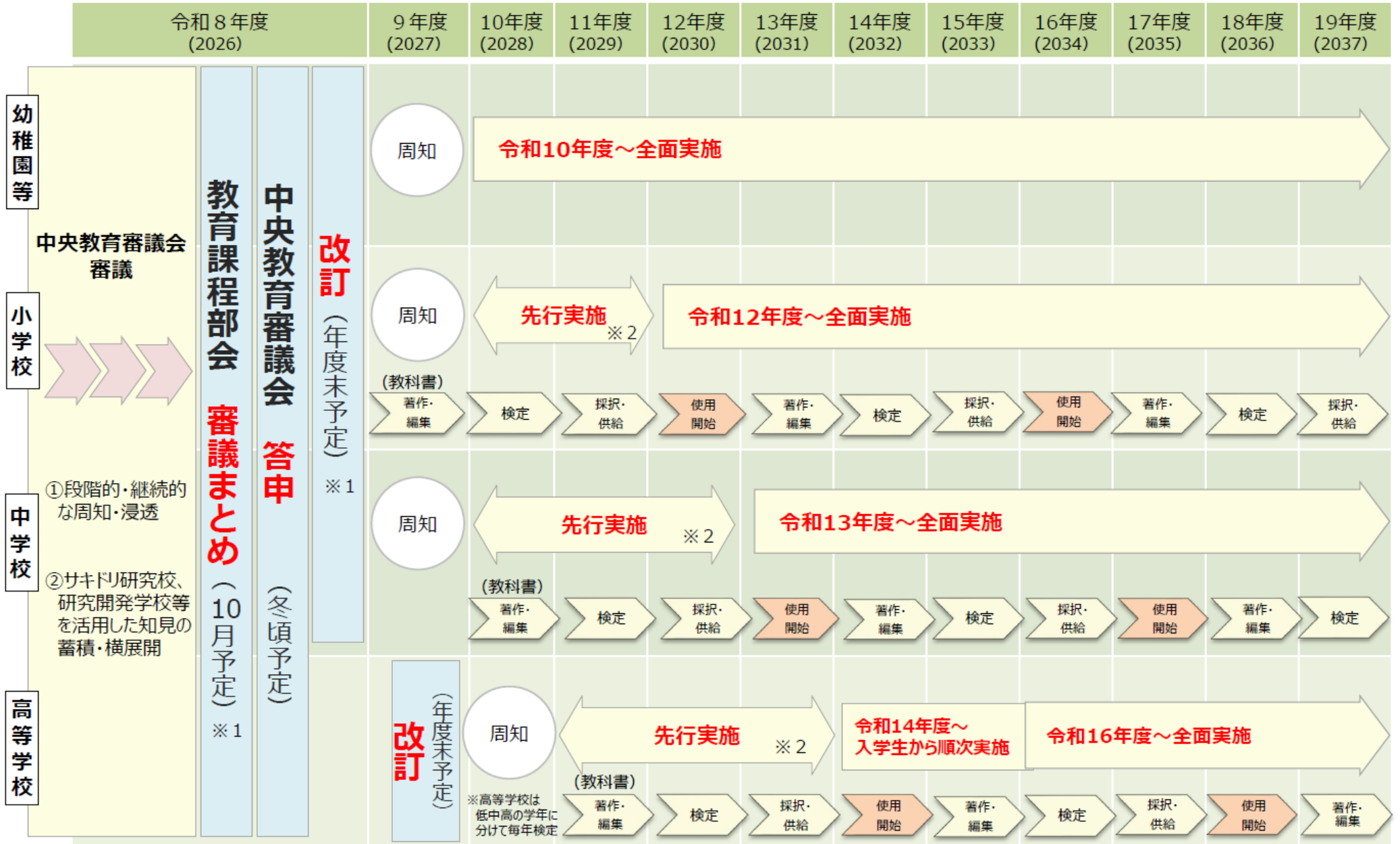
数学の「探究的な学び」と「深い学び」

“数学の「探究的な学び」”の授業づくり

学習指導要領等の改訂に関するスケジュール（イメージ）

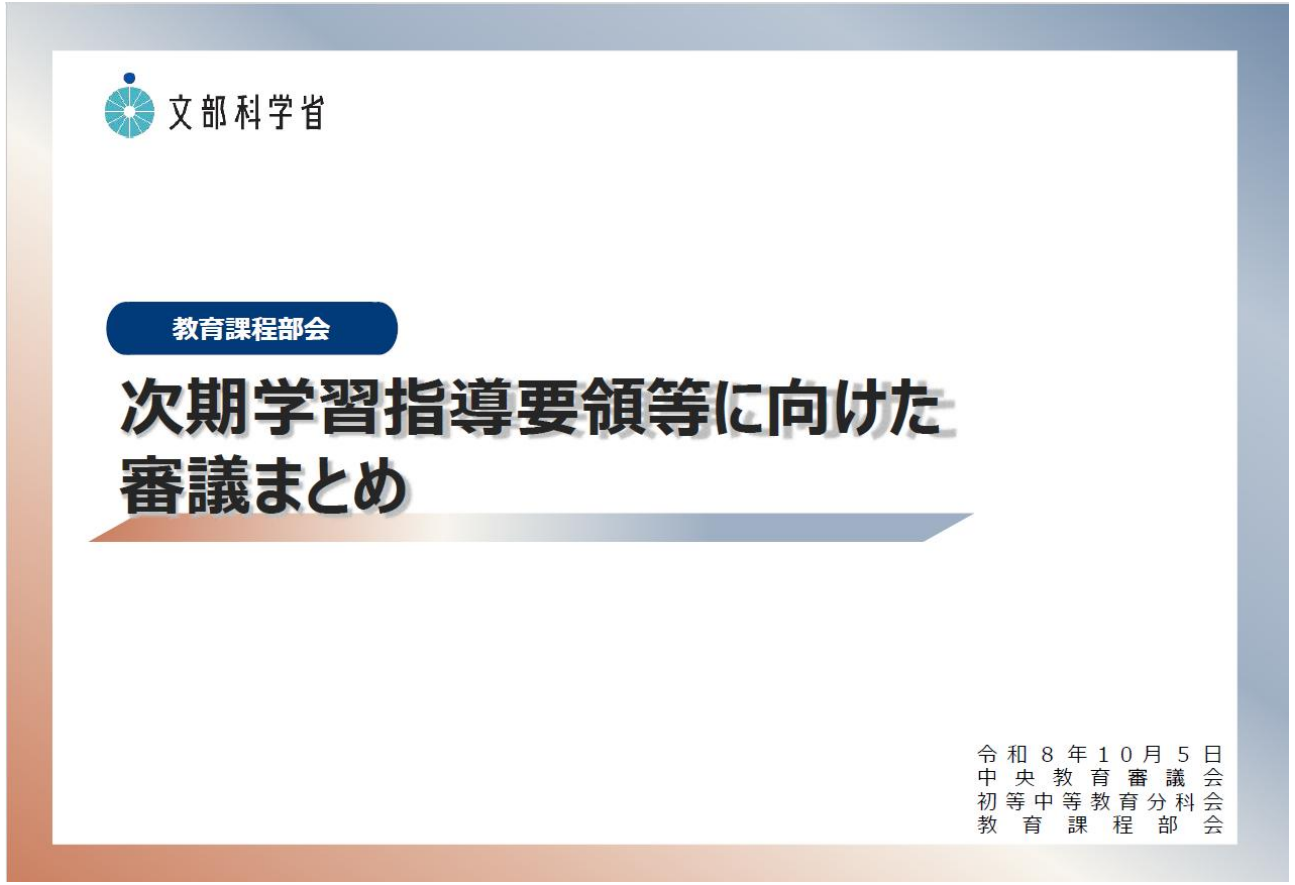
※今後変更の可能性がありうる

令和８年10月５日
第136回教育課程部会
参　考　資　料　７



※１　審議まとめは10月、告示案は冬頃にパブリック・コメントを実施予定
※２　移行期間中の先行実施の具体的な時期や実施する内容については随時検討
※３　特別支援学校学習指導要領（幼稚部及び小学部・中学部）については、幼稚園・小学校・中学校、特別支援学校学習指導要領（高等部）については、高等学校と同様のスケジュールを想定

次期学習指導要領から



☞ **令和8年10月5日に「案」がとれ，「審議のまとめ」となりパブコメがスタートしています！そちらには「抜粋資料」もありますのでぜひご覧ください！**

教育課程部会
審議のまとめ

パブコメ
(抜粋資料あり)

次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方

～あらゆる方策を活用し、三位一体で具現化～



① 主体的・対話的で 深い学びの実装

生成AIが社会に浸透しつつある中、より一層**「深い学び」の重要性が高まっている**。教師が**そのイメージを掴み取り、授業づくりに生かしやすい学習指導要領**とし、「主体的・対話的で深い学び」の実装を図る。

- 学習指導要領の構造化・表形式化・デジタル化
- 質の高い探究的な学び
- 豊かな学びにつながる学習評価
- 情報活用能力の抜本的向上
- 学習の自己調整や学習方略の指導等による個に応じた学習過程の充実

② 多様性の包摂

全ての子供たちに「深い学び」による資質・能力の育成を図る必要がある一方、子供たちの多様性は格段に顕在化。**子供の実態や課題に応じた教育課程・学習指導を充実・可能とする**ことで、全ての子供たちを包摂し、必要な資質・能力を育成する。
その際、民主的で持続可能な社会の創り手を育てる上で、多様な他者と学ぶ学校が大きな役割を果たす。

- 調整授業時数制度
- 高等学校の単位制の大幅な柔軟化
- 特別の教育課程の新設・拡充
- デジタル学習基盤の活用
- 学習の自己調整や学習方略の指導等による個に応じた学習過程の充実

③ 実現可能性の確保

①②の実現・両立は容易ではなく、教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合い、実現可能性を確保する必要。**教育課程において教師と子供に「余白」（多様な子供たちの深い学びを実現するための時間的余裕）を創出**し、豊かな学びに繋げる。

- 調整授業時数制度（特に裁量的な時間（研究・研修等枠））
- 構造化等に伴う教科書の精選・必要に応じた内容の精選
- 授業時数や週当たりコマ数の適正化・平準化
- カリキュラム・マネジメントの更なる実装

多様な子供たちの「深い学び」を確かなものに

生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、
自らの人生を舵取りすることができる　民主的で持続可能な社会の創り手　をみんなで育む

学びをデザインする高度専門職としての教師　デジタル学習基盤をはじめとする基盤整備
総合的な勤務環境整備

「主体的・対話的で深い学び」の実現を通じた 自らの人生を舵取りする力 と 民主的で持続可能な社会の創り手 の育成

「好き」を育み、「得意」を伸ばす（興味・関心） × **当事者意識を持って、自分の意見を形成し、対話と合意ができる**

児童生徒の学習意欲を喚起するとともに主体的な進路選択にも繋げる：高 → 中 → 小 → 幼

総合

自己の興味・関心に関わる課題の設定の充実

- 「**テーマ探究**」と「**マイ探究**」をバランスよく組み合わせる

教師を起点として共通テーマを設定 ／ **個人を起点**として課題を設定

テーマ探究 ⇔ マイ探究

- 「プレゼン」、「レポート」等に加え、「**作品制作**」も示すなど**探究（外化）の在り方を拡充**
- 多様な興味・関心に応えるチームでの指導体制

各教科等

生きて働く「確かな知識」の習得（意味理解や知識の構造化を重視）

自分の意見や考えを根拠をもって表現する活動
（AIに依存せず、書く・話すなどの外化を通じ、習得した知識や自分の意見や考えを表現）

探究的な学びの充実
（教科においても「なぜ？」を重視し、知識の構造化や総合での課題の発見に繋げる）

興味・関心が広がる教材・学習方法の選択を促進
（デジタル学習基盤の積極的活用、紙・デジタルの双方を含む多様な教材の活用を推進）

社会・職業とのつながり・学ぶ意義の重視
（全ての教科で重視。特に中・高では「数学ガイダンス」「科学ガイダンス」を新設）

メディアリテラシーや情報モラルの育成
小・**総合の「情報の領域」**、中・**「情報・技術科」**をはじめ教育課程全体で重視（**クリティカル・シンキング**、情報の真偽や偏りの吟味、判断の留保、デジタルの賢い使い方と距離の置き方　等）

自律的な学習習慣の形成
（学習の自己調整を通じて、家庭学習の内容や学び方を自律的に決定）

特別活動

子供主体のルール形成

- 納得解を創造する**合意形成**
- **意見表明**の機会の確保
- 安易な多数決の回避や少数意見の吟味の重視
- 対話と合意の手法を活用

子供主体の学校行事

- 企画・運営を含め児童生徒が主体的に役割を担う
- 文化的行事を「好き」や「得意」を発表する機会としても明確化

※教師の適切な指導の下で行うとともに、教師の過度な負担を生じさせないことが前提

道徳

考え、議論する道徳の実装

- **価値の実現をめぐる葛藤**や**価値の対立をめぐる葛藤**と向き合う
- 道徳的行為に関する**実体験や実感を伴う活動**を重視

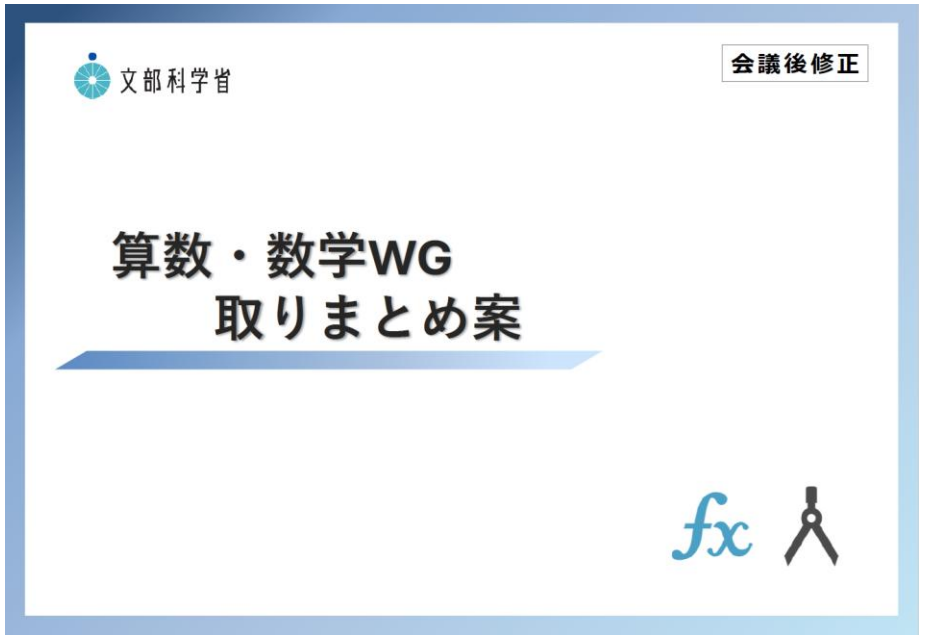
幼児教育における**「遊びの深まり」**（言葉を用いて考える力の基礎の育成、他者と関わり協同する力の育成、遊びの中で多様な動きを伴う体験の充実と身体感覚の育成）

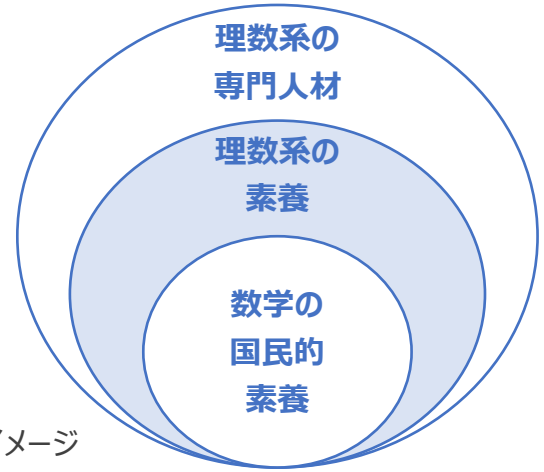
※幼児教育：0歳～小学校就学前までの幼稚園、保育所、認定こども園における教育

多様な子供たちの「深い学び」を確かなものに

- **「深い学び」の実現のための「統合的な理解・総合的な発揮」に向けた授業改善**
- **子供たちの多様性を踏まえた個に応じた学習過程の充実**（科学的根拠に基づく学習の**自己調整**や**学習方略**の指導等、学習途中の**アセスメント**と**フィードバック**）
- **構造化に伴う必要に応じた内容の精選、教科書の精選**
- **全ての活動を通じ、「学びに向かう力、人間性等」の育成を重視**
- **情報活用能力・言語能力の育成を一体的に充実（デジタルのみならず一層身体性を重視）**
- **障害や認知特性等多様な実態を踏まえた調整**（全ての子供の学びやすさに繋がる授業設計・環境整備・家庭学習を含む）
- **全ての活動の基盤となる心理的安全性の確保（学級経営、教科指導）**
- **複層的な包摂に向けた特別の教育課程の新設・改善**（校内外教育支援センターに通う**不登校児童生徒**（新設）、特定分野に**特異な才能のある児童生徒**（新設）、**通級指導・日本語指導が必要な児童生徒**）
- **調整授業時数制度の活用**（一定の要件の下、各教科等の時数を減じて、**教科への上乗せ、裁量的な時間**等に活用）

算数・数学科改善の方向性：総論





※　あくまで小林によるイメージ

「算数・数学教育には、
現代の社会・職業生活において必須となる数学的素養を全ての国民に身に付けてもらうという側面
と、
科学技術・学術や成長分野を担う理系の専門人材の育成
の両面がある。」

算数・数学ワーキンググループ取りまとめ（案）※会議後修正p.5

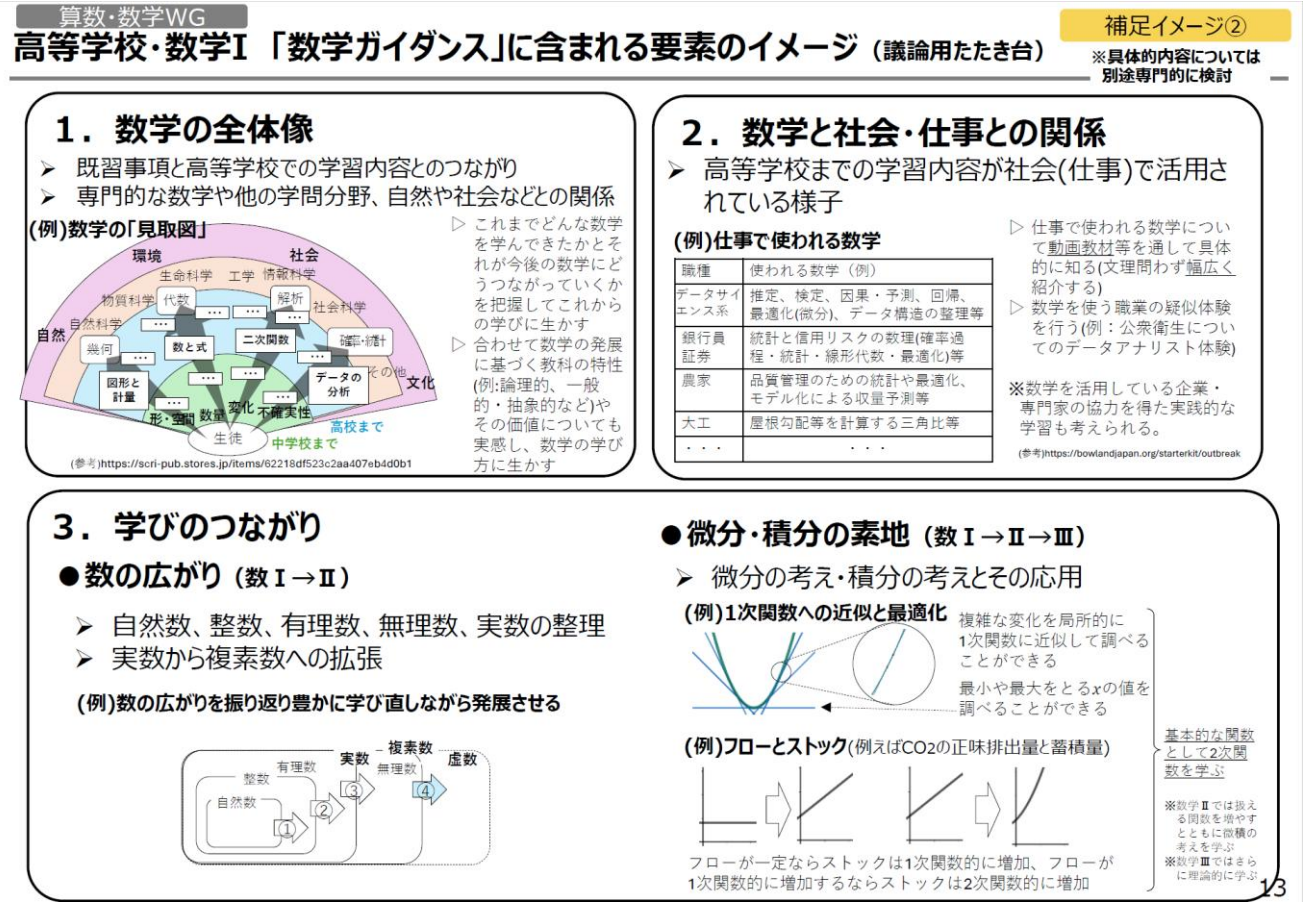
内容の改善のあり方(高等学校)

1. **「数学ガイダンス」の新設**：数学の学習内容の関連性や数学と社会・職業との関係が十分理解されていない状況があることから、数学の教育課程全体の見取り図や、数学と社会・職業との関係を学ぶ「数学ガイダンス」を中・高で新たに設定（高等学校では必履修科目「数学I」に設定）
2. **数学的推論や論証（証明）等の重視**：変化が激しく不確実性が高まる現代社会において、論理的、批判的に考え、判断できる力（クリティカル・シンキング）が必須であることから、数学的推論や論証（証明）等に関係する学習を中・高で充実
3. **「社会を読み解く数学」の新設**：高等学校卒業時点で身に付けておくべき数学的素養の修得のため、高校の必履修科目「数学Ⅰ」に、実社会における数学的場面をもとに「場合の数と確率」、「統計的な推測」、「行列」、「数列」の基礎的素養を学ぶ学習内容「社会を読み解く数学」を新設
4. **行列、微分・積分、確率、統計の重視**：高等学校では、AI技術や数理科学、データサイエンスの仕組みを理解し、適切に利活用できるようにする観点から、それらの理論的・技術的基盤である線型代数学、解析学、確率論、統計学の基礎に関する学習を教育課程上、重視
5. **数学A・B・Cの統合**：高等学校の選択科目の数学A・B・Cについて、一つの新科目に統合し、内容を再編。生徒が自らの興味関心や進路希望等に合わせ、必要な学習内容を選択履修しやすくする（新科目の学習内容は「場合の数と確率」、「統計的な推測」、「行列」、「数列」、「幾何ベクトル」、「複素数と複素数平面」に整理）
6. **数学Ⅰの単位数増と数学Ⅱの単位数減**：数学Ⅰの内容の充実に伴い、数学科全体で学習内容の総量が増加しないよう、数学Ⅱを中心として科目間の単位数を平準化

「数学ガイダンス」

- 中学校までの数学の内容と高等学校の数学の内容との接続
- 高等学校数学の内容の広がりと系統性(学習内容間のつながり)
- 数学的に考えることが社会生活・職業生活を支えること
- 数学の概念と人間の活動の関わり

☞ **理数系の素養，理数系の専門人材人材育成を含め，数学の履修や学習に前向きな生徒を増やすために高1の4月当初から手を打つ**



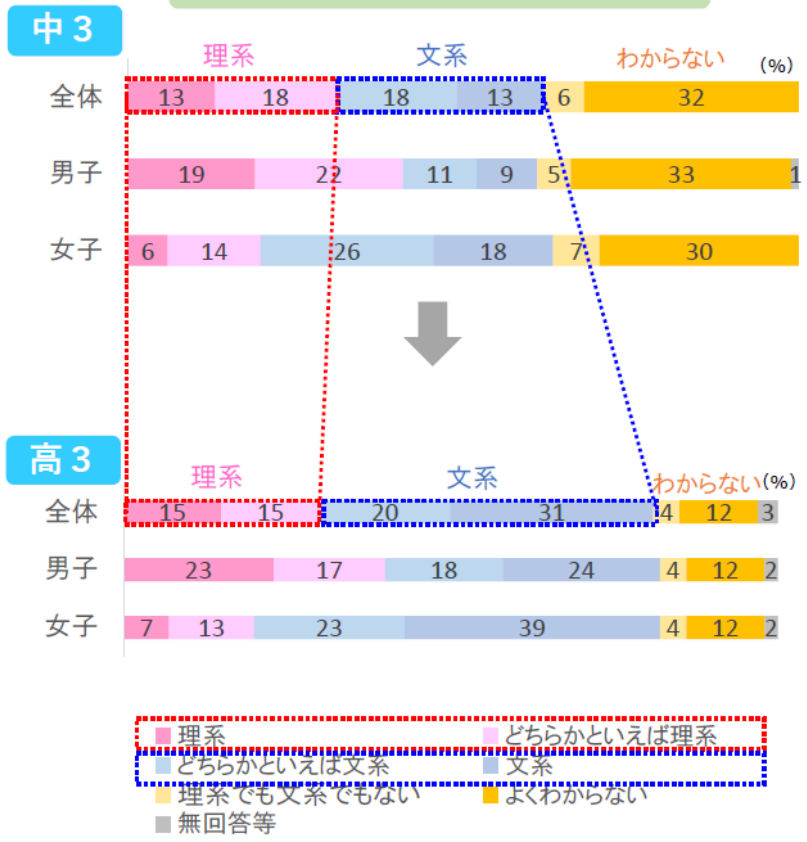
(参考)高校における類型選択

1．社会構造と子供たちを取り巻く環境の変化

（７）文理分断と理数系の学びに関するジェンダーの偏り②　中学～高校生の文理の志向の変化、高校の学習コース

文系・理系への「志向」の変化としては、中学校→高校では、理系志向の割合は増えず、中学生のときに「わからない」と答えていた層が、高校生になると文系志向に移行している状況。高校における学習コースの文系・理系のコース分けは、66%の高校で実施しており、大学進学を希望する生徒の割合が高い高校ほど実施率が高く、高1の秋には文理の選択を迫られ、文理分断されている状況。

理系文系の「志向」の変化(中3・高3)



高校の学習コース(高3)

3校のうち2校が**文理のコース分け**

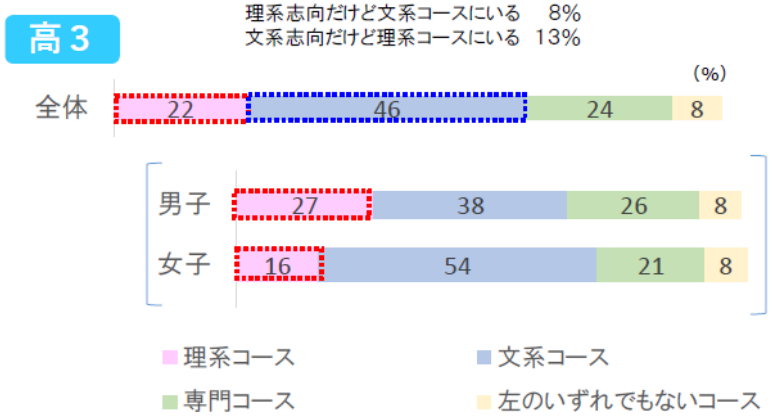
- 高校の3校のうち2校（66%）では、文系・理系のコース分けを実施
- 大学進学を希望する生徒の割合が高い高校ほど、実施率は高くなる

高1秋頃にコース選択

- コース選択時期は高1の10月～12月
- コース開始時期は高2の4月からが大半

※「志向」があっても「学習コース」はなんらかの理由で異なる選択をしている子供も少なくない状況。

理系志向だけど文系コースにいる　8%
文系志向だけど理系コースにいる　13%



（出典）国立教育政策研究所「中学校・高等学校における理系選択に関する研究最終報告書」2013年3月をもとに内閣府で作成

[Society 5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ]

ますます大事になる数学

数学の拡がり	仕事における数学	市民に必要な数学
▷ 数学がデジタル技術を左右する(AI,データサイエンス,機械学習,…)*1*2 ▷ イノベーションのための普遍的かつ強力なツール(抽象的・一般的,体系的だからこそ)*1*3 ▷ 様々な分野の科学技術の基盤，数学を軸とすることで分野横断的・分野融合的研究が可能に(他分野においても数学の知識やスキルが重要に)*1*4	▷ 世界的により高度な専門知識や問題解決能力を必要とする仕事へ移行，その多くは数学・データのスキル(数学的・統計的リテラシー)を必要とする*2*4 ▷ 数理モデルを扱い意思決定を行うことに携わる人が増える*4 ▷ 旧来には非数量的とされてきた仕事も現在は高度な数学・データのスキルが必要(例：弁護士,農家,販売,…) *4	▷ 市民はテクノロジーを駆使して情報を探し出し，社会生活や政治生活に参加することが求められており，そこではデータに基づく主張を批判的に評価できる必要がある*2*4 ▷ 数的思考力が労働市場参加率，賃金，生活満足度，健康，政治的効力感に影響*5 ▷ 世界中の社会が直面している課題はすべて数量的な要素を含む*6

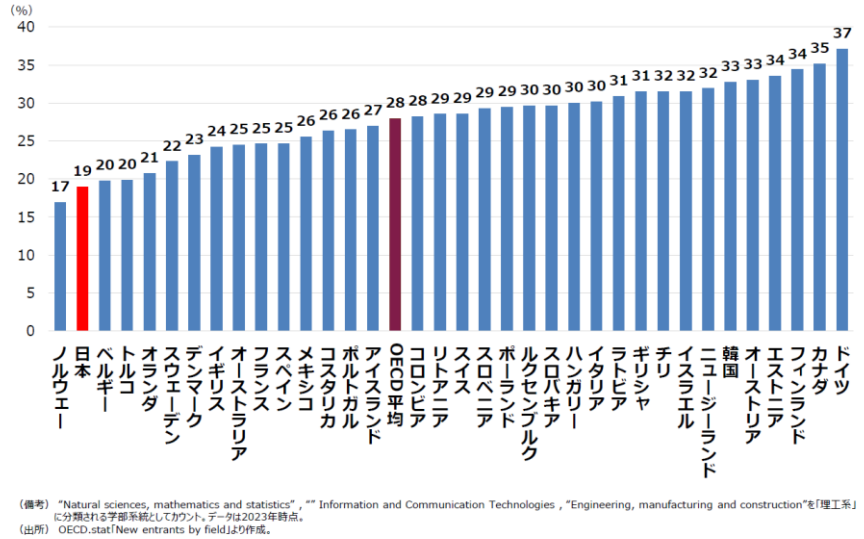
*1経済産業省(2019).数理資本主義の時代－数学パワーが世界を変える－. *2OECD(2024). An Evolution of Mathematics Curriculum.
*3文部科学省(2019).高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 数学編 理数編.*4The Royal Society(2024).A new approach to mathematical and data education. *5OECD国際成人力調査(PIAAC)第２回調査のポイント.*6OECD(2023).PISA2022Assessment and Analytical Framework.

理系人材をめぐる社会からの要請［理系の専門人材］

「現在、世界規模で、産業構造や社会システムの「非連続的」とも言える激しい変化や、AIの実装などデジタル技術の目まぐるしい発展が止まることのない時代に突入している。一方、我が国は、少子高齢化、生産年齢人口の減少、地方の過疎化について一層の深刻化が見込まれている。こうした中、**世界各国では、数理・デジタル分野の専門人材や、文理の別にとらわれず新しい価値を創造する人材、AI やデジタル技術を駆使しながら地域の社会や経済を支えるエッセンシャルワーカーの育成が図られているが、我が国においてはこうした人材の大幅な不足が見込まれている。**」

算数・数学ワーキンググループ取りまとめ（案）※会議後修正　p.4

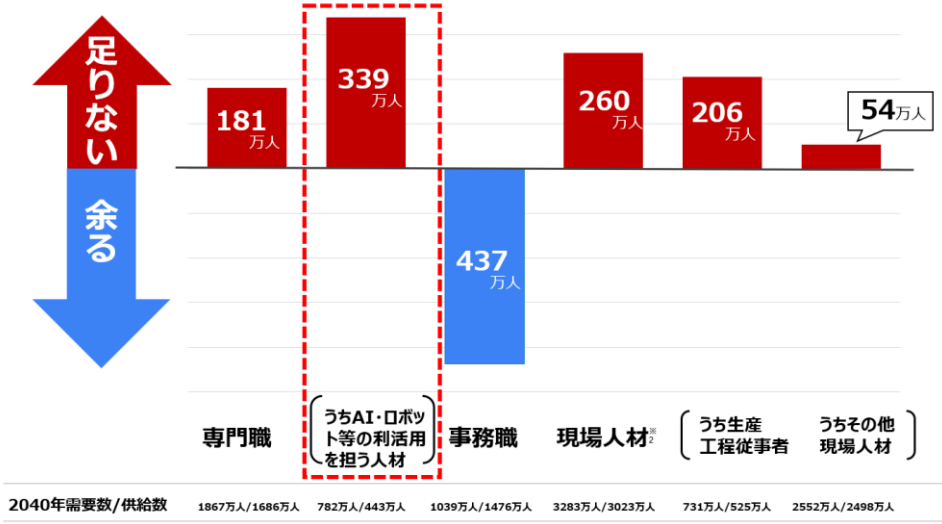
日本は理工系学部入学者が19%（OECD諸国ワースト２位）



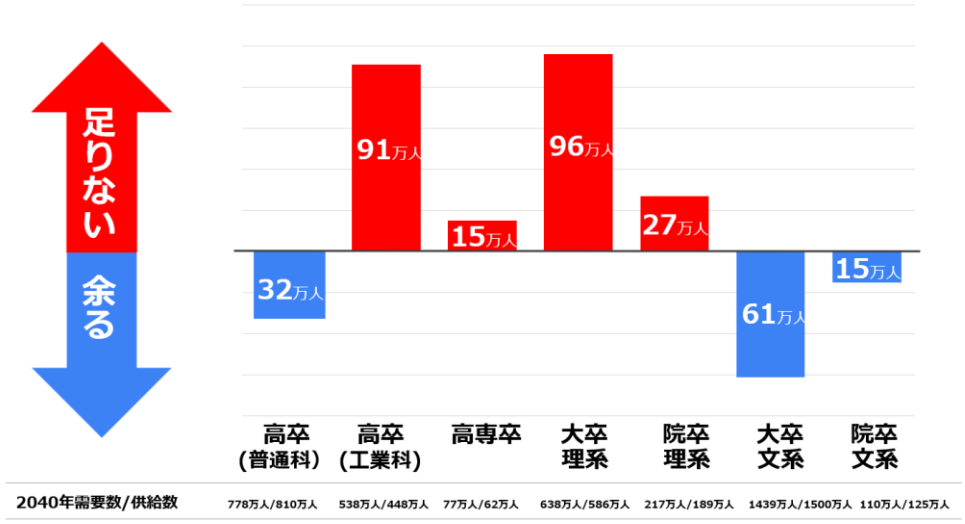
（備考）“Natural sciences, mathematics and statistics”, “” Information and Communication Technologies, “Engineering, manufacturing and construction”を「理工系」に分類される学部系統としてカウント。データは2023年時点。
（出所）OECD.stat「New entrants by field」より作成。

※女性の理工系の割合はOECD最下位の8%

- **AI・ロボット等利活用人材、約339万不足**
- **事務職は約437万余剰、一方で現場人材は260万不足**



- **大卒・院卒の文系人材は約80万余る**
- **大卒・院卒の理系人材で約120万不足、工業高卒も91万不足**



大学・高専機能強化支援事業（成長分野転換基金）

令和9年度要求・要望額	1,100億円
うち「強く豊かな日本」投資枠	1,100億円（新規）
令和7年度補正予算額	200億円
令和4年度第2次補正予算額	3,002億円

文部科学省

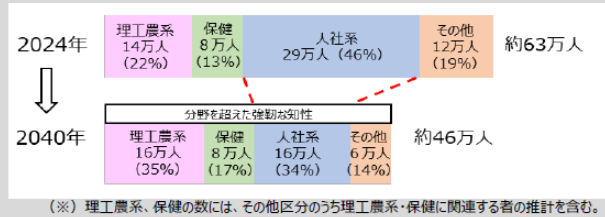
現状・課題

●少子高齢化に加え、2040年には我が国の産業構造の大きな変化が予想され、事務職（437万人）が余剰となる一方で、AI・ロボット等利活用人材（▲339万人）や現場人材（▲260万人）が大きく不足する見込み（※）であり、これらの不足する人材を輩出する理工・デジタル系分野の学部定員が未だ少ない状況。

（※）「2040年の就業構造推計（改訂版）について」経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会（令和8年3月5日）

●また、骨太の方針2026（2026.7.21閣議決定）では、「理工・デジタル人材育成を含む大学・大学院等の機能強化のため、成長分野への学部再編、17の戦略分野の高度人材育成や、（中略）高専の新設・機能強化、文理分断の傾向が強い大都市圏の大学を始めとする成長分野の重視や人社系のダウンサイジング及び理数分野併修を通じた質の向上（中略）など多様性の中で価値を創造する人材育成を進める」と記載。

【少子化に対応するための大学における文理分断の改善イメージ】
（仮に、大学の学部 理工農系＋保健のシェアを増大するとした場合）



（※）理工農系、保健の数には、その他区分のうち理工農系・保健に関連する者の推計を含む。

将来の産業構造変化等を見据え、大都市圏の大学も含めた理工・デジタル系等の成長分野への学部転換等や文理分断からの脱却を進めるとともに、大学・高専の戦略17分野に係る人材育成や高専の新設等を一層強力に促進するに当たり、現在の基金残高では不足する金額を積み増しつつ、支援内容の拡充・見直しを図る

支援内容

（１）大規模文理横断転換枠（現行の大規模文理横断転換を拡充）

【支援内容】「成長分野転換支援委員会」による伴走支援のもと、大都市圏の大規模私立大学を主眼にした大規模な理系転換や人文・社会科学系学部の入学定員のダウンサイジングによるST比（学生教員数比率）改善、理数分野併修による教育の質の向上等を行う際に必要となる土地取得費、施設・設備整備費、教員人件費等を支援。

【支援対象】公私立の大学　　【支援期間】最長10年支援（令和14年度まで受付）

【支援総額】80億円まで（現行の40億円から引上げ）　※ダブルメジャーを導入するなど高度なレベルの文理融合教育を実施する場合も支援対象。

※首都圏・大都市圏に所在する大規模私立大学11大学が理系転換・文理分断からの脱却を具体的に構想

（２）高等専門学校支援枠（現行の高度情報専門人材育成枠と重点分野支援枠の一部を統合の上、拡充）

【支援内容】高専の新設や、高専における戦略17分野の人材育成（高専の学科、コース等の設置・拡充）など体制強化に伴い必要となる施設・設備整備費、教員人件費等を支援。

【支援対象】国公私立の高専　　【支援期間】最長10年支援（令和14年度まで受付）

【支援総額】10億円まで（高専新設に関する取組は40億円まで（現行の20億円から引上げ））

※滋賀県・愛知県・福岡市等が高専新設を具体的に構想

（３）成長17分野支援枠（現行の成長分野転換枠と重点分野支援枠の一部を統合の上、拡充）

【支援内容】日本成長戦略の「戦略17分野」や、第７期科学・技術イノベーション基本計画の「重要技術領域」の人材育成に関する大学における学部開設や大学院の専攻設置等の体制強化に必要となる施設・設備整備費、教員人件費等を支援。

【支援対象】公私立の大学学部、国公私立の大学院　　【支援期間】最長10年支援（令和14年度まで受付）

【支援総額】学部に関する取組は20億円まで、大学院に関する取組は10億円まで

※愛媛大学（造船分野）・立命館大学（宇宙分野）等が戦略17分野の人材育成に向けた体制強化を具体的に構想

これまでの支援実績

令和8年度7月までに4回の公募を実施し、計272件を選定

成長分野転換基金の活用状況（例）

○安田女子大学 理工学部【広島県】
2025（R7）開設、入学定員：180名

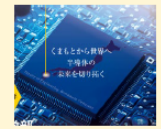
安田女子大学
安田女子短期大学



#ポイント
- ✓ 全国初の女子大理工学部（生物科学科、情報科学科、建築学科）
- ✓「地域連携センター」を設置し、地域・産官学と連携したフィールドワークやPBL等、実践的な学びを促進

○熊本大学 半導体デバイス課程【熊本県】
2024（R6）開設、入学定員：40名
※３年次編入を含む

熊本大学 Kumamoto University



#ポイント
- ✓ 半導体技術者・研究者の育成に特化した国内初の組織（学部相当）

○滋賀県立高等専門学校【滋賀県】
2028（R10）開設予定、入学定員：120名（予定）

Mother Lake 滋賀県 Shiga Prefecture



#ポイント
- ✓ 約40年ぶりの公立高専新設
- ✓ 滋賀県内初の高等専門学校
- ✓ 地元産業界における情報技術系人材の需要に対応する人材育成を推進

これらの取組をはじめ、基金での支援総額は約2,000億円以上であり、これを踏まえた基金残高は約1,000億円となる見込み
残高約1,000億円は全額執行する予定であり、今次要求分も順次執行予定

期待される効果

本施策等を通じて、2040年までに約２万人の理工系学部定員の増を実行し、2040年における我が国の学部学生の理工系割合を５割に高めることにより、産業構造の変化に対応できる人材を育成・輩出し、一人一人の豊かさや我が国の国際競争力の向上、新たな価値の創造等に資する

（担当：高等教育局専門教育課）

(参考)数学的リテラシーとしての数学的推論

数学的推論（演繹的及び帰納的）には、状況を評価したり、方略を選択したり、**論理的な結論を引き出したり、解決策を考案し記述したり**、それらの解決策がどのように適用されるかを認識したりすることが含まれる。生徒は次のような活動をする場合に数学的推論を行う。

- 特定する、認識する、構成する、関連付ける、表現する。
- 構築する、抽象化する、評価する、演繹する、正当化する、説明する、支持する。
- 解釈する、判断する、批評する、反論する、部分的に認める。

論理的に推論し、誠実かつ説得力のある仕方で主張を提示する能力は、今日の世界においてますます重要になっているスキルである。数学は、明確に定義された対象や概念に関する科学であり、それらは疑う余地のない結論を得るために、「数学的推論」を用いてさまざまな方法で分析及び変換されうるものである。数学を通して、生徒は適切な推論することで、真実であると信じられる結果や結論に到達できることを学ぶ。さらに、**そうした結論は論理的かつ客観的であり、それゆえ偏りのないものであり、外部の権威による検証をなんら必要とするものではない。このような推論は、数学をはるかに超えて役立つものであるが、最も効果的に学び、実践することができるのは数学分野である。**

今日の世界において，またPISA問題の定義において、数学的推論の二つの側面が特に重要である。一つ目は、明確な仮定からの演繹（演繹的推論）で、これは数学的プロセスの特性である。（中略）**二つ目の重要な側面は、統計的及び確率的（帰納的）推論**である。論理的なレベルでは、近年、可能性と蓋然性が混同して考えられることが増え、その結果、多くの人々が陰謀論やフェイクニュースに惑わされてしまっている。技術的な観点から見ると、今日の世界はますます複雑化しており、その多様な側面がテラバイト単位のデータによって表現されている。これらのデータを意味のあるものとすることは，人類が将来的に直面するであろう最大の課題のひとつである。**したがって生徒たちは，このようなデータの性質に精通し，ばらつきのある不確かな文脈の中で、情報に基づいた意思決定ができるようになる必要がある。**

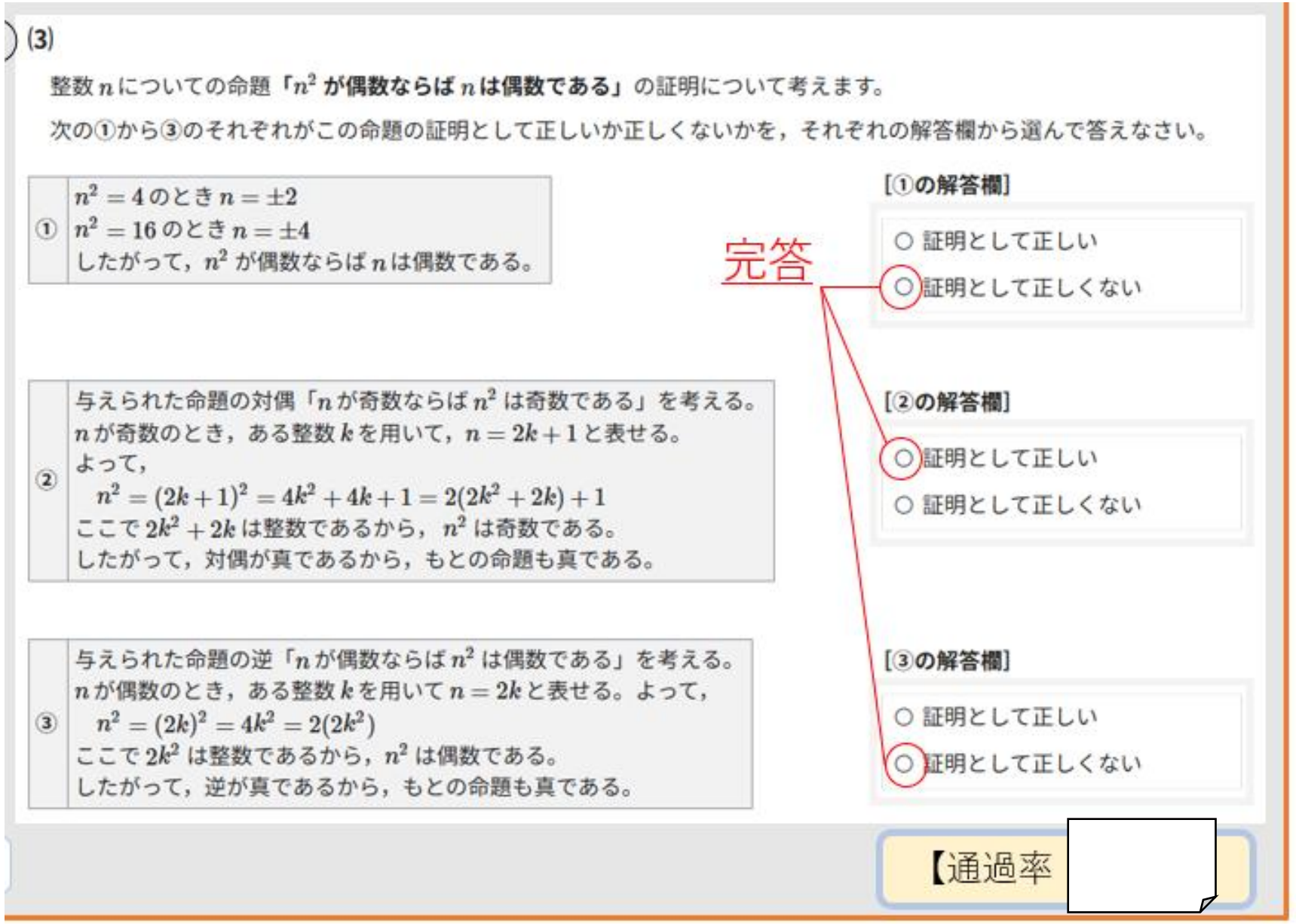
『PISA2022年調査 評価の枠組み
OECD生徒の学習到達度調査』p.42-43

改訂の方向性：総論

- 生成AI技術が急速に進化し数学的な問題解決に生成AIが活用される場面が増える中、数学を学ぶ意義を改めて問い直す声もあるが、**生成AIを用いて数学的な処理を行い、その結果の妥当性を検証するためにも、生成AIの仕組みを理解するためにも数学的な素養は不可欠**であるし、また、**全ての国民が生成AIに振り回されない批判的思考力を身に付けるためにも数学的な思考力は必要不可欠**である。このように、社会課題が高度化・複雑化するなかで、**全ての国民が数学的素養を修得する必要性は一層高まっており、かつ、求められる数学的素養についても変化が生じている。**こうした変化に対応した学習内容の見直しが必要となっている。

算数・数学ワーキンググループ取りまとめ（案）※会議後修正　p.5

(参考)簡単な命題について証明が適切であるかどうか判断すること

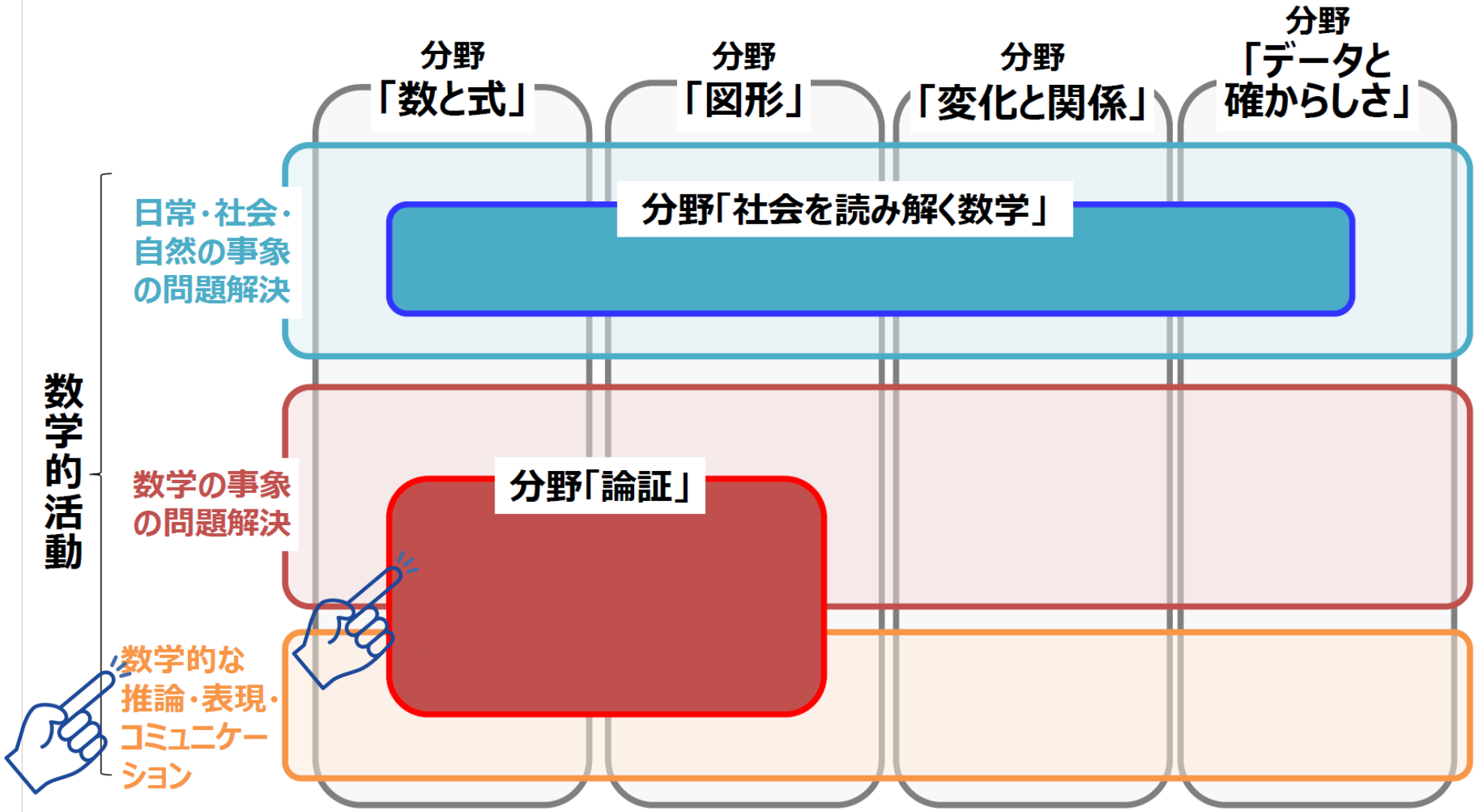


国立教育政策研究所
令和６年度　高等学校学習指導要領実施状況調査（暫定版）

数学的推論や論証（証明）等の重視

算数科・数学科における各分野と数学的活動の関係

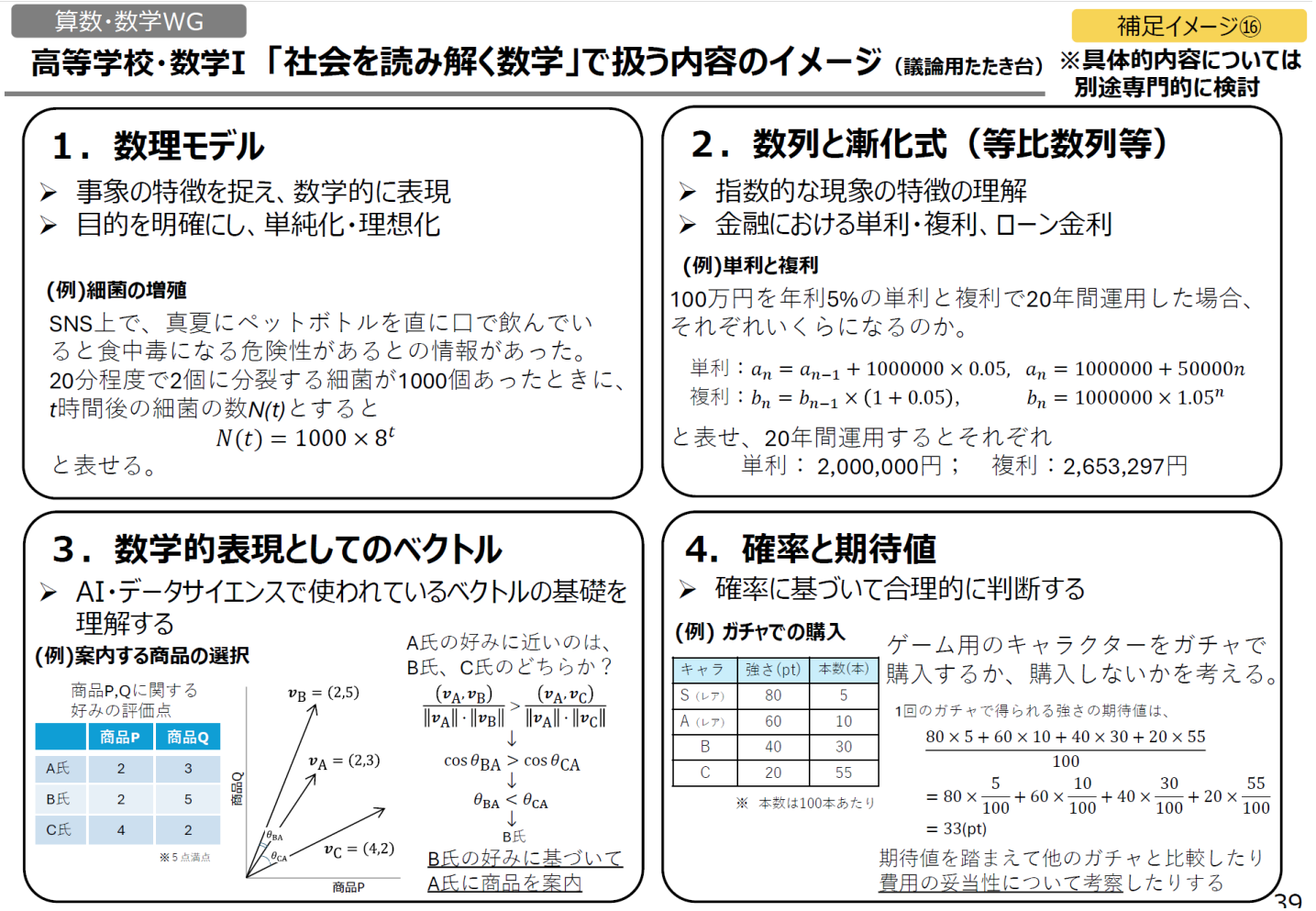
補足イメージ⑧



※「論証」分野については、数学科における論証指導を特に強化する観点から、「数と式」「図形」分野に散在している学習内容を１つの分野として独立させるもの。論理的に説明する活動（小学校）や数学的推論や論証（証明）等に関係する学習（中・高）については、他の分野を含め、算数科・数学科全体で充実を図る。

「社会を読み解く数学」

▷「場合の数と確率」，「統計的な推測」，「行列」，「数列」の基礎的素養を内容として，日常生活や社会の事象における数学的な構造に着目し，数学の問題として表現して解決するとともに，得られた結果を解釈し，**その妥当性や限界を吟味して，判断や意思決定に生かす**ことを学ぶ



(参考)「数学的推論と21世紀的な数学に関する課題」

PISA質問調査問40

- 図，グラフ，シミュレーションから，数学的な情報を見つけ出すこと
- 実生活の課題にからませて，数学的な解を求めること
- 何か決定を行うときに，統計上のばらつきの考え方を用いること
- 実社会の問題の中から，数学的な側面を見つけること
- 数学的モデルの背景にある条件や仮定が分かること
- 変数，記号，あるいは図表を用いて状況を数学的に示すこと
- データで観測された傾向の重要性を評価すること
- コンピュータでコーディングやプログラミングをすること
- コンピュータの数学的機能（例：表計算ソフト，プログラミング・ソフト，グラフ電卓）を使うこと
- 不規則な形をした物の性質に関する量を計算して求めること

文部科学省(2025).『数学的リテラシーを育む授業事例集』p.11

(参考)日常生活の事象について数学的に捉えて表現すること

CBTでは、前の問題に戻って解答を修正できないようにすることが可能である。これにより、(2)で(1)の正答を提示でき、(1)で正答を得ていない生徒もそれをもとに(2)を解答することができる。

問題６

※この問題６では，次のページに進むと，前のページには戻ることができません。

次の文章を読み，(1)から(4)の問題に答えなさい。**(1)はこのページの下部にあります。**(2)以降は次のページに続きますが，各ページに同じ文章が載っています。

花子さんと太郎さんのクラスでは，文化祭で焼きそばを販売することにしました。

事前のアンケート調査では，焼きそば１パックの価格 x 円と，想定される販売数 y パックの関係について，右の**表１**が得られました。

花子さんは，**表１**をもとに散布図をかき，その図から，x と y の間には $y=500-x$ の関係があると仮定して考えることにしました（**図１**）。

以下では，焼きそば１パックあたりの材料費に 100 円かかるとします。すると，焼きそば１パックを売ったときに得られる利益は $(x-100)$ 円となります。その利益の合計が，**総利益**です。

表１

価格 x（円）	100	150	200	250	300	350	400
販売数 y（パック）	400	370	290	240	210	140	100

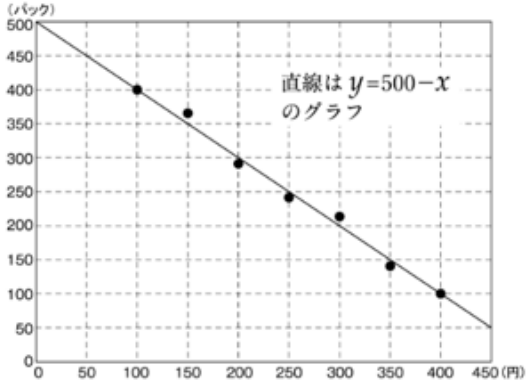


図１

(1)

花子さんの仮定のもとで，**総利益**を表す式を次の１から６の中から１つ選びなさい。

○ 1　$x(x-100)$　○ 2　$x(100-x)$　○ 3　$x(x-500)$　○ 4　$x(500-x)$　○ 5　$(x-100)(x-500)$

◎ 6　$(x-100)(500-x)$

【通過率　　】

(2)

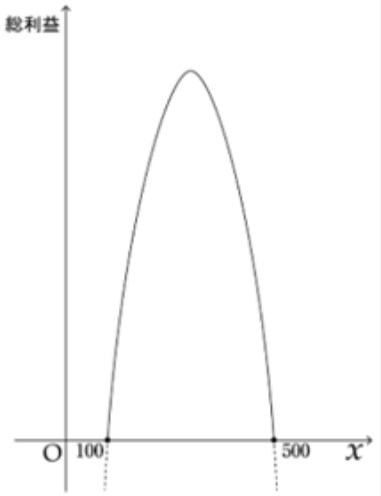
花子さんの仮定のもとで，**総利益**は，焼きそば１パックの価格 x を使って，

$$(\text{総利益})=(x-100)(500-x)$$

と表されます。

また，焼きそば１パックの価格 x と**総利益**の関係を $100 \leqq x \leqq 500$ の範囲でグラフに表すと，右の図のようになります。

このとき，**総利益**が最大となる焼きそば１パックの価格として正しいものを，下の解答欄の中から１つ選びなさい。



[解答欄]

○ 100 円　○ 200 円　◎ 300 円　○ 400 円　○ 500 円

【通過率　65.2%】

令和8年4月17日算数・数学ワーキング
【参考資料4】令和６年度高等学校学習指導要領実施状況調査の結果について（数学）

高等学校数学科の科目構成に関する見直しの方向性

補足イメージ④

数学Ⅲ（選択履修）

極限 / 微分法 / 積分法

数学Ⅱ（選択履修）

いろいろな式 / 指数関数・対数関数 / 微分・積分の考え / 図形と方程式 / 三角関数

②数学Ⅰ（必履修）の改善

数学ガイダンス

（数学の全体像、社会や職業との関係、微分積分の素地等）

※ 過度な負担を避ける観点も含め、国が分かりやすい動画を作成することも検討

数と式 / 集合と命題（論証） / データの分析 / 二次関数 / 図形と計量

社会を読み解く数学

（数理モデルを含む）

※ ①で該当する内容を選択履修する場合であって、当該履修によって「社会を読み解く数学」の高次の資質・能力を育成することができる場合に限り、相当分を減単可能とする

※ 数学Aの履修率が87%であることも踏まえつつ、過度な負担とならない範囲で学習内容の検討が必要

①ABCの区分けをなくし、必要な学習内容の選択を容易化

実社会における数学的場面をもとに

基礎的素養を抽出

新科目（選択履修）

- 複素数と複素数平面
- 幾何ベクトル
- 数列
- 行列（数ベクトルを含む）
- 統計的な推測
- 場合の数と確率

※履修順序を想定した配置ではない

理数系の専門人材

理数系の素養

高等教育に進学しない生徒であっても

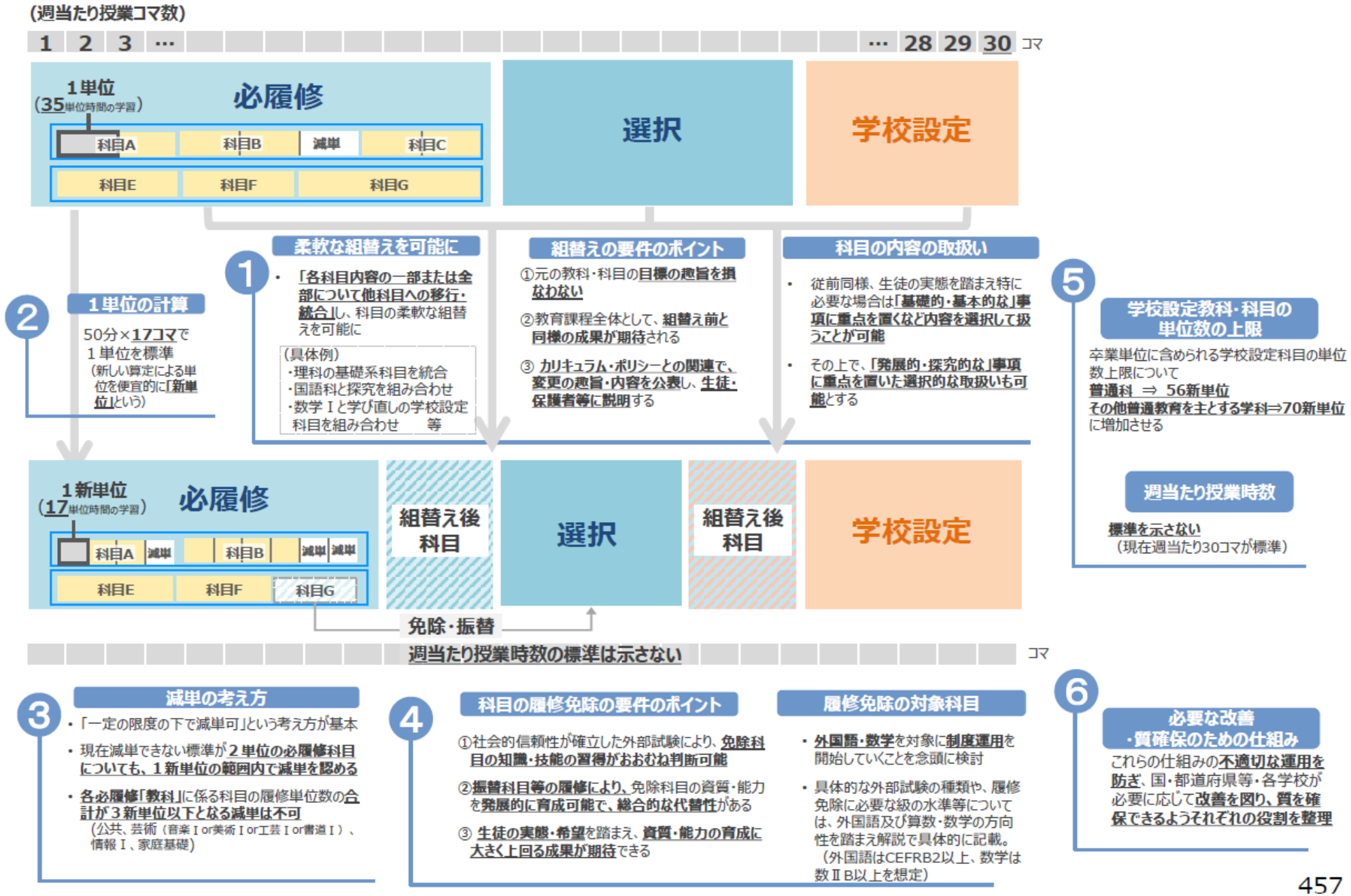
▶学習内容の実質的増加につながらないよう、全体の学習内容について必要な精選を図る。

現行　数学A・B・Cと新科目の関係

科目	項目	内容	新科目
数学A	図形の性質	三角形、円の性質 作図 空間図形	（共通教科「理数科」解説の事例へ）
	場合の数と確率	場合の数 確率	**①新科目の「場合の数と確率」**
	数学と人間の活動	数量や図形と人間の活動 遊びの中の数学	（数学Ⅰ「数学ガイダンス」へ、 共通教科「理数科」解説の事例へ）
数学B	数列	等差数列と等比数列 いろいろな数列と漸化式 数学的帰納法	**②新科目の「数列」**
	統計的な推測	確率変数と確率分布 二項分布と正規分布、 母集団と標本 統計的な推測の考え	**③新科目の「統計的な推測」**
	数学と社会生活	数理的な問題解決	（数学Ⅰ「社会を読み解く数学」へ、 共通教科「理数科」解説の事例へ）
数学C	数学的な表現の工夫	図，表，統計グラフ	（数学Ⅰ「データの分析」へ、 共通教科「理数科」解説の事例へ）
		離散グラフ，行列	**④新科目の「行列」**
	ベクトル	ベクトルとその演算、内積 空間座標，空間におけるベクトル	**⑤新科目の「幾何ベクトル」**
	平面上の曲線と複素数平面	平面上の曲線	（数学Ⅲ「微分法」「積分法」へ）
		複素数平面	**⑥新科目の「複素数と複素数平面」**

前提：高校における教育課程の柔軟化

高等学校の教育課程の柔軟化の仕組みの方向性（イメージ）



数学Ⅰの増単位と単位数の平準化

現行学習指導要領での構成

◎：必履修　○：選択必履修
▲：必履修のうち減単可のもの

教科等	科目	標準単位数
国語	現代の国語	◎ 2
	言語文化	◎ 2
	論理国語	4
	文学国語	4
	国語表現	4
	古典探究	4
地理歴史	地理総合	◎ 2
	地理探究	3
	歴史総合	◎ 2
	日本史探究	3
	世界史探究	3
公民	公共	◎ 2
	倫理	2
	政治・経済	2
数学	数学Ⅰ	◎ 3 (-1)
	数学Ⅱ	4
	数学Ⅲ	3
	数学A	2
	数学B	2
	数学C	2
理科	科学と人間生活	○ 2
	物理基礎	○ 2
	物理	4
	化学基礎	○ 2
	化学	4
	生物基礎	○ 2
	生物	4
	地学基礎	○ 2
	地学	4
保健体育	体育	◎7～8
	保健	◎ 2
芸術	音楽Ⅰ	○ 2
	音楽Ⅱ	2
	音楽Ⅲ	2
	美術Ⅰ	○ 2
	美術Ⅱ	2
	美術Ⅲ	2
	工芸Ⅰ	○ 2
	工芸Ⅱ	2
	工芸Ⅲ	2
	書道Ⅰ	○ 2
	書道Ⅱ	2
	書道Ⅲ	2
外国語	英語コミュニケーションⅠ	◎ 3 (-1)
	英語コミュニケーションⅡ	4
	英語コミュニケーションⅢ	4
	論理・表現Ⅰ	2
	論理・表現Ⅱ	2
	論理・表現Ⅲ	2
家庭	家庭基礎	○ 2
	家庭総合	○ 4
情報	情報Ⅰ	◎ 2
	情報Ⅱ	2
理数	理数探究基礎	1
	理数探究	2～5
総合的な探究の時間		◎3～6(-1)

※：必履修科目の標準単位数の横に付記している（-○）は、減単が可能な単位数。
次期の表においても同様。

卒業単位数：**74**単位　必履修単位数：**38**単位　（減単時最低**35**単位）

次期学習指導要領での構成（案）

：現行から変更するもの

教科等	科目	標準単位数
国語	現代の国語Ⅰ	◎ 4 (-1)
	言語文化Ⅰ	◎ 4 (-1)
	現代の国語Ⅱ	8
	論説と批評	4
	対話と表現	4
	言語文化Ⅱ	8
	文学と創作	4
	古典と文化	4
地理歴史	地理総合	◎ 4 (-1)
	地理探究	6
	歴史総合	◎ 4 (-1)
	日本史探究	6
	世界史探究	6
公民	公共	◎ 4
	倫理	4
	政治・経済	4
数学	数学Ⅰ	◎ 8 (-3)※1
	数学Ⅱ	6
	数学Ⅲ	6
	数理活用（仮称）（※2）	2～12
理科	科学と人間生活	○ 4 or 8 (-1 or 3)
	物理基礎	○ 4 (-1)
	物理	8
	化学基礎	○ 4 (-1)
	化学	8
	生物基礎	○ 4 (-1)
	生物	8
	地学基礎	○ 4 (-1)
	地学	8
保健体育	体育	◎14～16(-2)
	保健	◎ 4 (-1)
芸術	音楽Ⅰ	○ 4
	音楽Ⅱ	4
	音楽Ⅲ	4
	美術Ⅰ	○ 4
	美術Ⅱ	4
	美術Ⅲ	4
	工芸Ⅰ	○ 4
	工芸Ⅱ	4
	工芸Ⅲ	4
	書道Ⅰ	○ 4
	書道Ⅱ	4
	書道Ⅲ	4
外国語	英語コミュニケーション（総合）Ⅰ	◎ 6 (-2)
	英語コミュニケーション（総合）Ⅱ	8
	英語コミュニケーション（総合）Ⅲ	8
	英語コミュニケーション（発信）Ⅰ	4
	英語コミュニケーション（発信）Ⅱ	4
	英語コミュニケーション（発信）Ⅲ	4
家庭	家庭基礎	○ 4
	家庭総合	○ 8 (-3)
情報	情報Ⅰ	◎ 4
	情報Ⅱ	4 ※3
理数	理数探究基礎	2
	理数探究	4～10
総合的な探究の時間		◎6～12(-2)

※1：数学Ⅰに新設する学習内容「社会を読み解く数学」に相当する内容を新科目で選択履修する場合は数学Ⅰから減単可能であることを別途整理
※2：数学科における「新選択科目」の名称については「数理活用」などの案について現在検討中
※3：情報Ⅱは、今般の情報活用能力の抜本的な向上に向けた充実に伴い、より発展的な課題解決や価値創造の実践のために必要な場合に、追加で一定の単位数を配当する例を別途解説等で示す

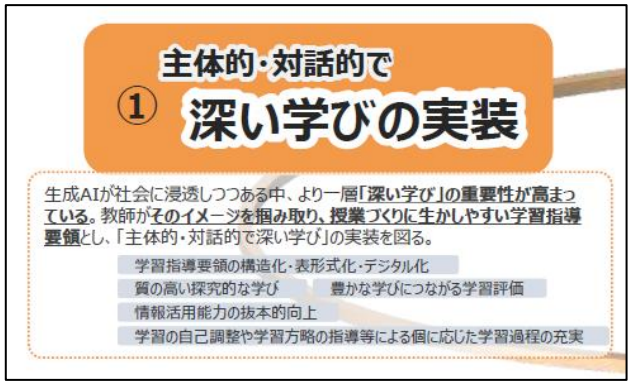
卒業単位数：**148**単位　必履修単位数：**78**単位　（減単時最低**64**単位）

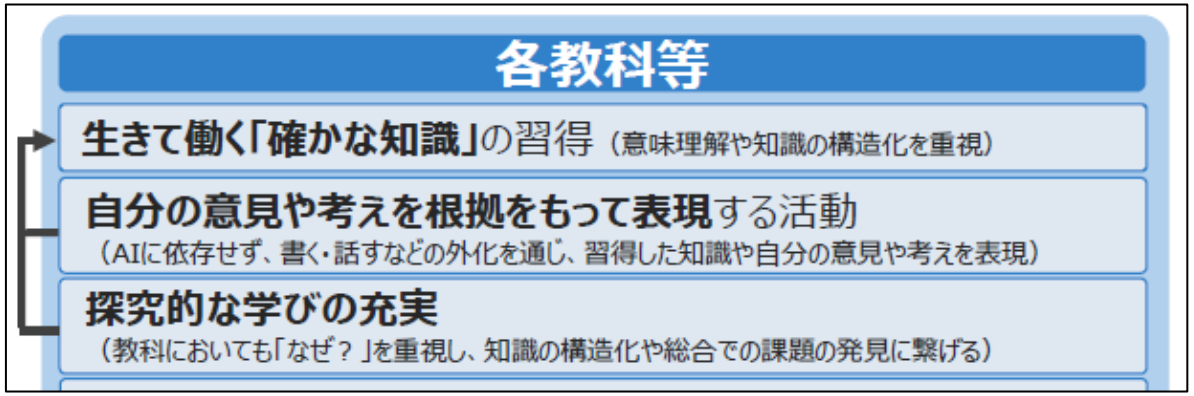
高等学校数学科における
学習指導要領改訂の方向性

数学の「探究的な学び」と「深い学び」

“数学の「探究的な学び」”の授業づくり

探究的な学び，深い学び





1. **”数学の「探究的な学び」”とはどんな学びのことなのか？**
2. **”数学の「探究的な学び」”はどんな「深い学び」をいかにして生むのか？**

を事例を通して考えるとともに，**その実装に向けた「壁」を先生方と乗り越えていきたい**

事例：「場合の数」その単元指導計画

6　単元（題材）の指導計画と評価計画（９時間扱い）

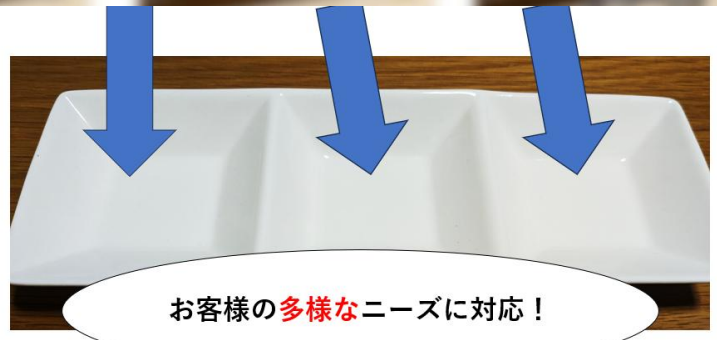
時	目標	【学習内容】・学習活動	具体的な評価規準 評価方法
第１時	・具体的な事象に対して，具体的に記述することを通して基本的な法則を理解する。 ・和の法則や積の法則を用いて，効率よく場合の数を求めることができる。	【数え上げ】 ・定食屋のメニューの組合せの総数を求める活動を通して，樹形図や和，積を用いて場合の数を求める。	知識① （机間指導）
第２時 第３時	・樹形図や書き並べという具体と和の法則や積の法則という抽象を行き来し，式の意味を理解することができる。 ・場合の数を求めるときの基本的な考え方や法則を理解している。	【樹形図・和の法則・積の法則】 ・どういった場合に和，積を用いるとよいか？という問いから，樹形図と対応させながら様々な場合の数を求め，性質を見出す。	知識① 思考① （机間指導）
第４時 第５時	・樹形図や書き並べという具体と式を行き来し，順列の意味を理解することができる。	【重複順列・順列】 ・ダイアル式の鍵のパターン（条件なし/同じ数字を使わないという条件あり）の総数を求めることを通して，重複順列と順列の違いを顕在化する。 ・順列を定義し，計算する。 ・様々な条件のついた事象における順列の総数を求める。	知識① 思考① （机間指導）
第６時 （本時）	・組合せの重複を明確化し，重複する組合せを１セットと見ることで，組合せの場合の数を求めることができる。 ・重複する組合せが何組あるかを考察し，式を立式することができる。	【組合せ】 ・５種類の肉の中から３種類を選ぶ場合について，皿の形状をもとに位置を区別して選ぶ場合と区別せず選ぶ場合を比較することを通して，区別せず選ぶ場合には重複する組合せが存在することに気づく。 ・重複する組合せの総数を求め，それを用いて組合せの場合の数を求める。	知識① 思考② （机間指導）
第７時	・１つの事象を多面的に考察し，組合せの性質を導出しようとする。 ・事象の違いに着目して，工夫して総数を求めようとする。	【$_nC_r$の性質】 ・７種類から３種類を選ぶ場合と７種類から４種類を選ぶ場合を比較し，それらが同数あることから，$_nC_r = {}_nC_{n-r}$を導出する。 ・様々な条件のついた事象における組合せの総数を求める。	思考① 態度① （机間指導）
第８時	・樹形図や書き並べという具体と円順列の式という抽象を行き来し，式の意味を理解することができる。 ・重複する組合せが何組あるかを考察し，式を立式することができる。	【円順列】 ・円形に並ぶ場合を考え，同一の組合せがある場合を考える。	態度① 思考② （机間指導）
第９時	・重複する組合せが何組あるかを考察し，式を立式することができる。	【同じものを含む順列】 ・a_1，a_2，a_3，b，cの５文字を並べる場合と，a，a，a，b，cの５文字を並べる場合を比較し，重複する組合せがある場合，全部の数から割ることで総数を求めることができると考える。	思考② （机間指導）

授業事例と教材

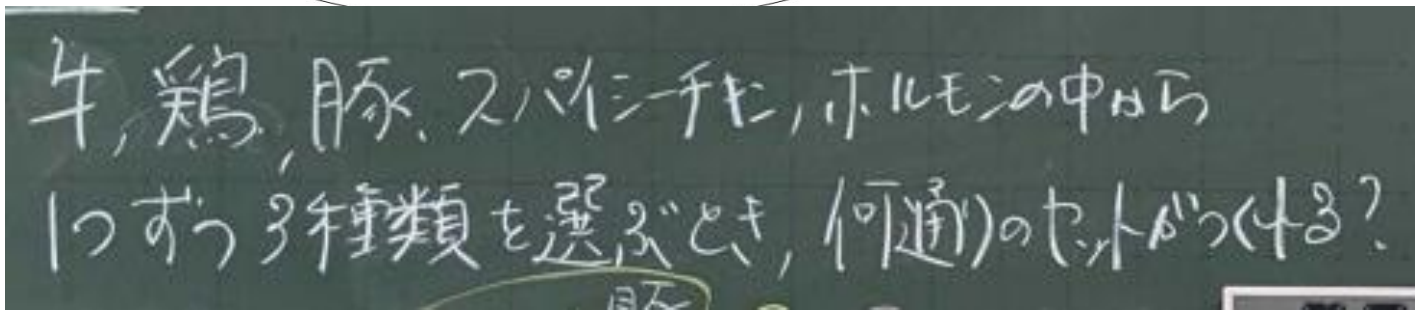
数学A「場合の数」において，「組合せ」を**未習である**生徒たちが，次の「焼肉の問題」に取り組むこと**から**始まる授業



※ 授業で実際に示されたスライドより

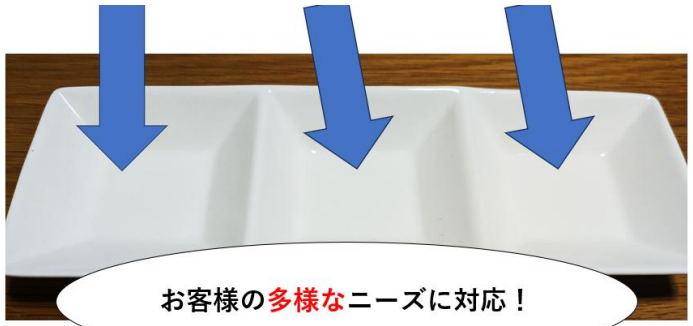


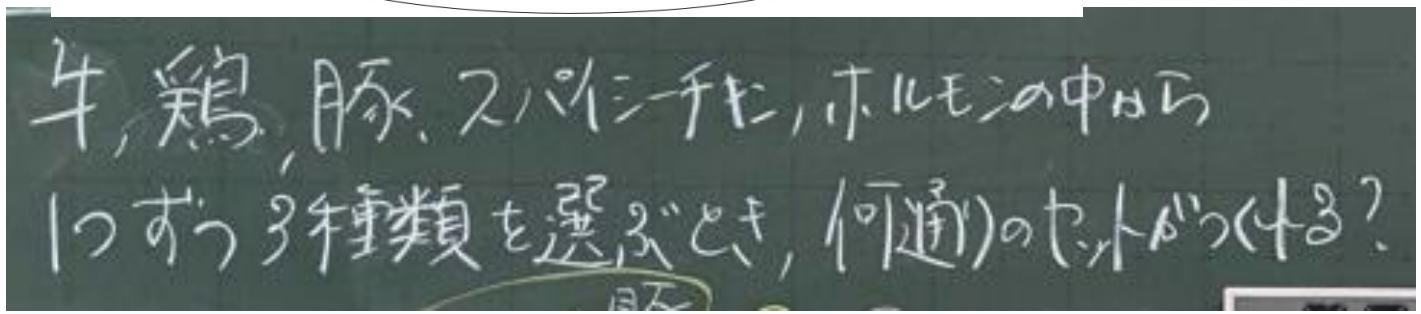
当日，教師がこれと似た皿を実際に持ってきて見せる



予想される生徒の反応

- 既習の内容が「順列」までであるとき，以下の問題に対する**「予想される生徒の反応」(生徒は何をどのように考えるか)**を挙げてみてください。







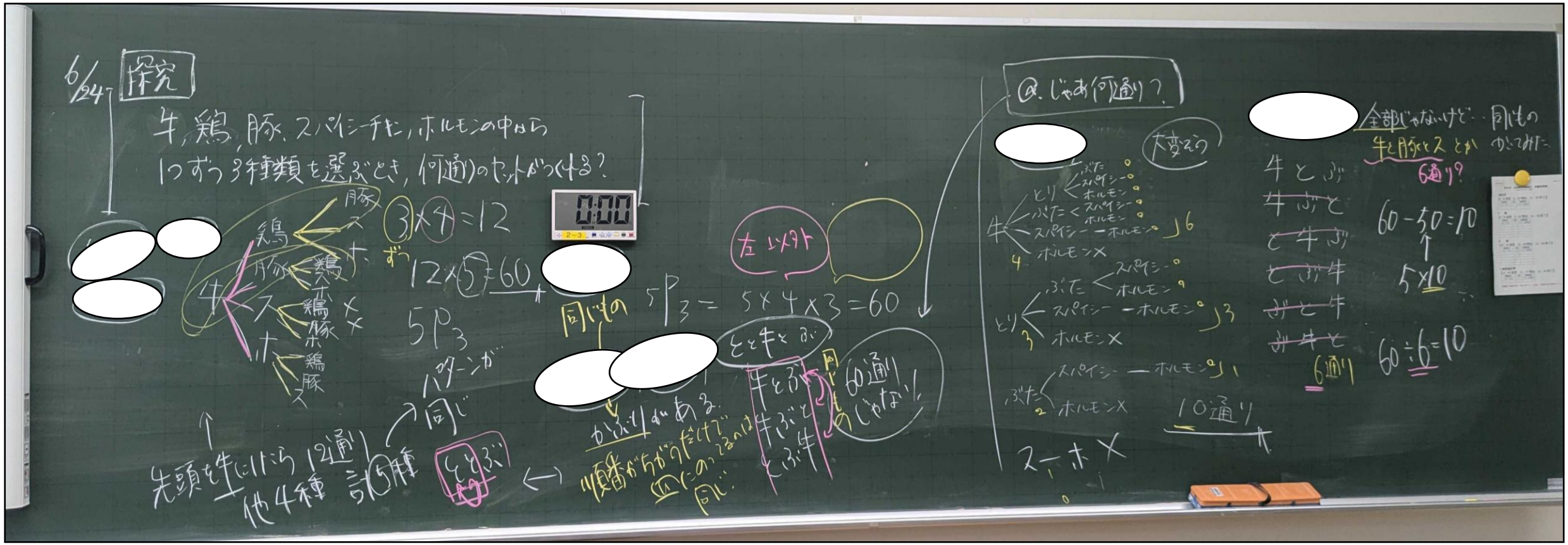
※なお，対象の生徒は公立の商業高校2年生です

授業動画をみる視点

①本授業が「探究的」な要素をもつとしたら，それは何でしょうか？

②その「探究的」な要素は，どんな「深い学び」を生んでいると期待できるでしょうか？

授業での板書



① 本授業が「探究的」な要素をもつとしたら，それは何でしょうか？
② その「探究的」な要素は，どんな「深い学び」を生んでいると期待できるでしょうか？

「探究的」な要素：何をもって「探究的な学び」か

▷ 少なくとも以下の三点は教師が意識しておく必要があるのではないか？(一方でそれゆえの難しさが生じる)

①"生徒にとっての問い"がある

▷ 授業で実際に取り組むことになる問題は基本的には教師側でコントロールするが，生徒にとって「明らかにしたい」「考えてみたい」となることが期待できる問い(疑問)がある［例］多様なニーズに答えたい(目的意識)/本当に60通りなのか？(解決中に生じた疑問)

✎ **「生徒にとっての問い」を生む教材や展開のデザイン，生徒の疑問を全体へ問い返すこと**

②問いの解決に向けて"まずは生徒自身が考えている"

▷ 教師が示した方法をなぞるだけでなく，誤りや「わからない」を含めて自分の考えを生成する，このことにより疑問も生じる［例］樹形図，積の法則，順列，60通り，30通り，「かぶり」への疑問

✎ **基本的には1つの問題についてまずは自分でじっくり考えてみる(それを可能にする教材が必要)**

③他者との対話を通して"考えを確かめ，深めている"

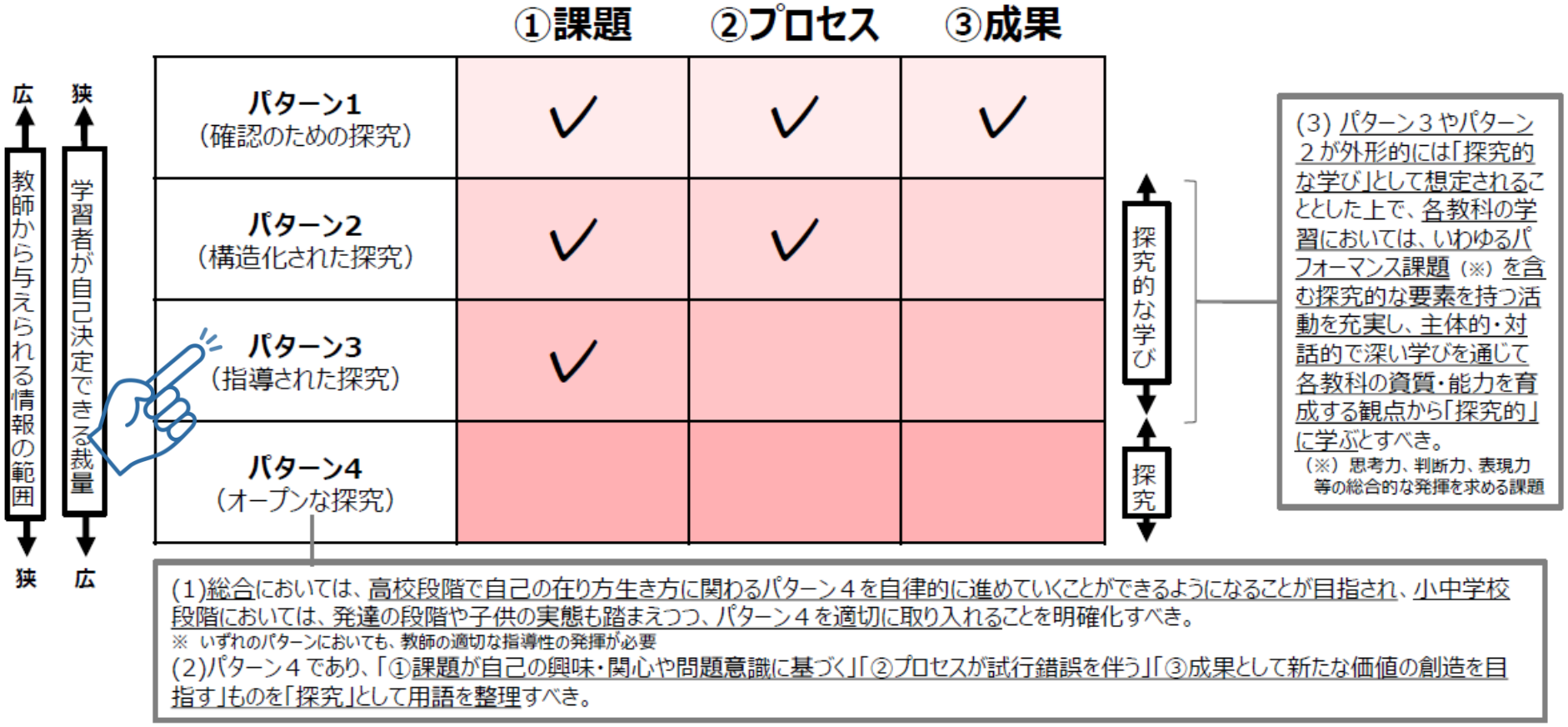
▷ それぞれの考えについてその妥当性を判断し，必要に応じて自分の考えを修正し，さらに新たな問いにつなげていく［例］60通りなのか？「かぶり」とは何か？「何で割り算？」

✎ **自分の考えの外化(書く/説明)，捉えの違いの表出(←まず自分なりの考えを持っておく必要)，それらに基づく他者との議論，そのプロセスの板書，こうした活動を組織するための「予想される生徒の反応」**

学習者の裁量に着目した「探究」「探究的な学び」の考え方について（イメージ）

- 「探究的な学び」は総合のみならず、各教科においても実施されているが、**総合と各教科における探究の違い**や**「探究」と「探究的な学び」との違い**については、必ずしも明確に整理されてこなかった。
- このことについて、「①課題」「②プロセス」「③成果」の視点から、**学習者が自己決定できる裁量**に着目して、以下のように**参考資料等の形で示す**こととすべき。

（※）学習者の裁量が広がるほど探究的な学びが深まるものではなく、安易な学習者任せにつながらないよう留意



※ イメージ中の「✓」は、教師からどの範囲の情報が与えられているかを表している
※ 出典元において、パターン１～４はそれぞれ、「Confirmation Inquiry」、「Structured Inquiry」、「Guided Inquiry」、「Open Inquiry」、①課題、②プロセス、③成果はそれぞれ「Question」「Procedure」「Solution」と表されている
※ 「✓」には濃淡があり得ることを含め、実際の指導にあたっては、上記の４パターンのみならず様々なパターンが存在し得ることに留意
（出典） Banchi & Bell（2008）、白井俊「世界の教育はどこへ向かうか 能力・探究・ウェルビーイング」をもとに作成

☞そもそも個々の生徒が何をどのように捉えているのか(見方)・考えているのか(考え方)は多様であり，生徒は各自の見方や考え方に基づいて物事を理解していく

(参考)認知心理学の知見

“「丁寧にわかりやすく説明すれば学び手に理解され、繰り返せば定着する」は教え手のもつ誤解である”(p.52)



学習者はそれぞれの経験から導出した暗黙の知識(スキーマ)を持っており，スキーマに合わない情報は注意が向けられず，外界にあっても学習者には無視され，学習者に届かない。スキーマが使えないと記憶もできない。スキーマに合う情報はスキーマの中に取り込まれる形で残り，スキーマに合わない情報は忘却されやすい。

“認知科学では，学習の躓きのもっとも大きな原因は，スキーマの誤りであると考えている。スキーマを使って新しい知識を創造することだけが学びではない。誤ったスキーマを修正するのが，学校での学びの大きな役割である。これは一見簡単なことのように思えるが，非常に難しいことなのである。”(p.48)

生徒なりに考えるなかでそれぞれの生徒が何をどのように捉え考えているのかの”尻尾をつかまる”からこそ議論も可能になる：そのために，1つの問題をじっくり考える，考えの外化を促す，生徒の考え自体を板書に残す，そもそも「何を議論させたいか(何を考えさせたいか)」を具体化しておく

「深い学び」－学習科学の知見から

▼表 1.1　深い学びと従来の授業実践の比較

知識を深く学ぶ（認知科学の知見）	伝統的な授業実践（教授主義）
深い学びでは，学習者が新しいアイデアや概念を以前の知識や経験と関連づける必要がある。	コースの教材を，学習者がすでに知っていることと無関係なものとして扱う。
深い学びでは，学習者が自らの知識を相互に関連する概念体系に統合する必要がある。	学習者はコースの教材を互いに関連性のない知識として扱う。
深い学びでは，学習者はパターンや根本原理を探す必要がある。	学習者は事実を記憶し，方法や理由を理解せずに手続きを実行する。
深い学びでは，学習者が新しいアイデアを評価し，それを結論に結びつける必要がある。	学習者は，教科書で出会ったものとは異なる新しい考えを理解することが難しい。
深い学びでは，学習者は知識が創造される対話のプロセスを理解し，議論の論理を批判的に吟味する必要がある。	学習者は事実や手続きを，すべてを知る権威から伝授された静的な知識として扱う。
深い学びでは，学習者が自分自身の理解や学習のプロセスを振り返る必要がある。	学習者は，目的や自分自身の学習方略を振り返ることなく記憶する。

ソーヤー, R. K.(編).(2026). 学習科学ハンドブック(森敏昭・秋田喜代美(監訳))第3版. 北大路書房.p.8

数学の概念理解

Hiebert, J., & Grouws, D. A. (2007). The Effects of Classroom Mathematics Teaching on Students Learning. In F. K. Lester (Ed.), *Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning* (pp. 371-404).

☞「概念理解とは，数学の事実，手続き，アイデアの間に形成される心的なつながりを意味する」

概念的理解を促すうえで重要なものとして研究文献から浮かび上がる指導上の二つの特徴

教師と生徒が概念に明示的に注意を向けること

数学的なつながりを明示的かつ公に扱うこと

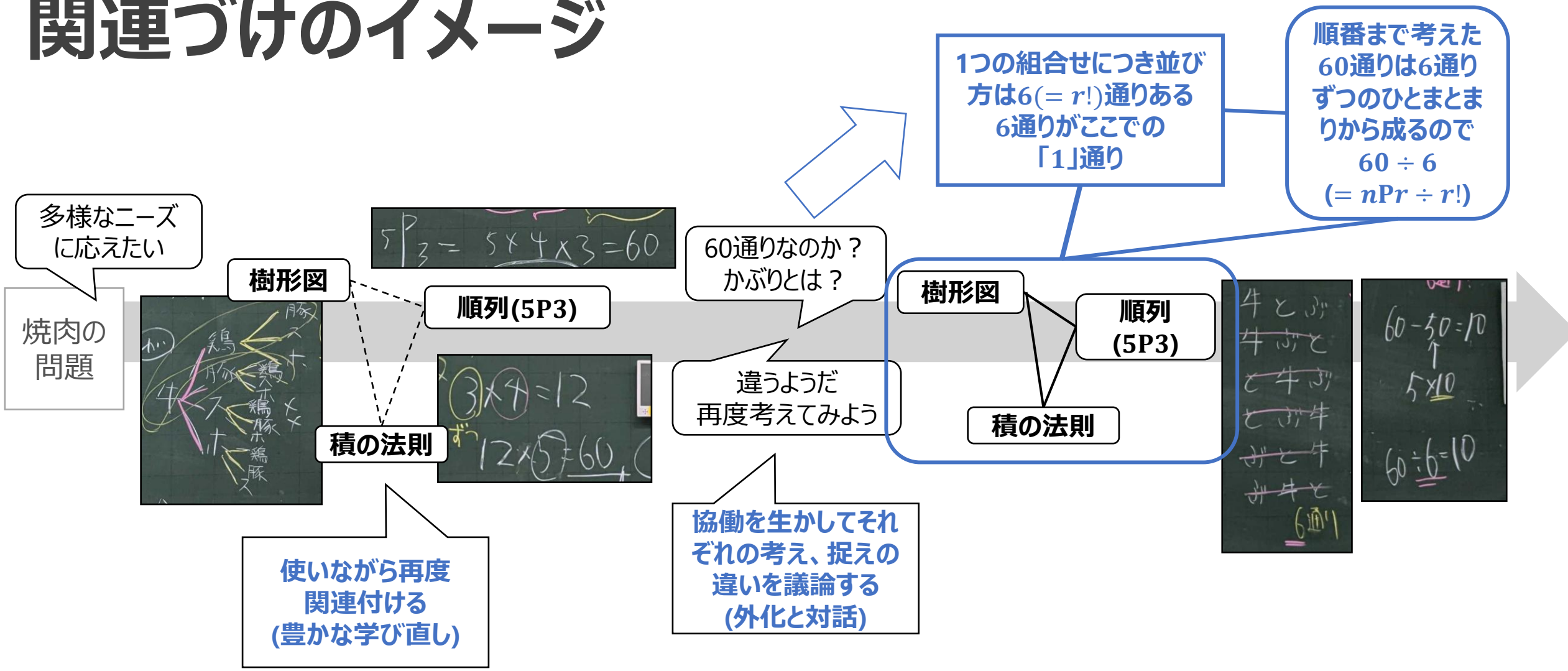
▷ 手続きの背後にある数学的意味を議論すること
▷ 異なる解決方略がどのような点で類似し，どのような点で異なるかを問うこと
▷ 数学的な問題がどのように互いに積み重なり，関連しているかを考察すること
▷ ある授業の中心的なアイデアを検討すること
▷ そのアイデアとほかのアイデアとの関係を明確にすること
▷ その考えが現在扱っている一連の授業やアイデアのなかでどのような位置を占めるかを生徒に想起させること

生徒が重要な数学と格闘する(*struggle*)こと

「格闘する」：生徒が数学を理解し，一見して明らかではないことを解明するために努力すること

× 無意味な問題や過度に難しい問題によって生じる，不必要な苛立ちや極端な水準の困難(を意味しない)
× 教材がほとんど意味をなさないときに一部の生徒が感じる絶望感(を意味しない)
× 暗記すべき情報を与えられることや，すでに実演されたことだけを練習するよう求められること(とは対照的)
◎ 手の届く範囲にある問題を解決し，理解可能ではあるがまだ十分に形成されていない主要な数学的アイデアに取り組むことから生じる

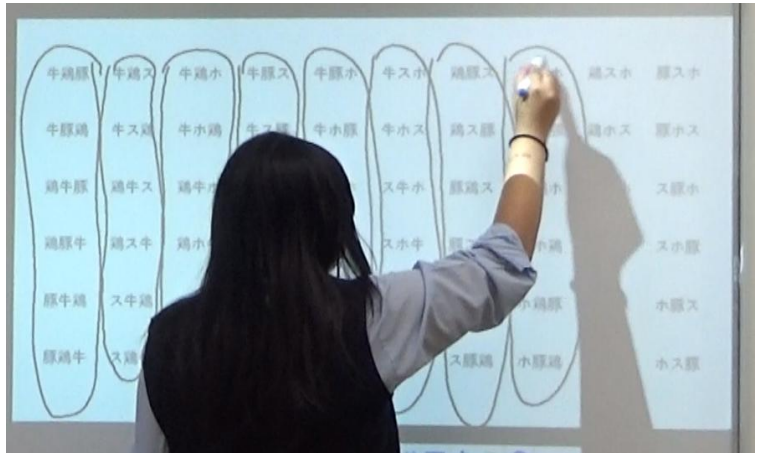
関連づけのイメージ



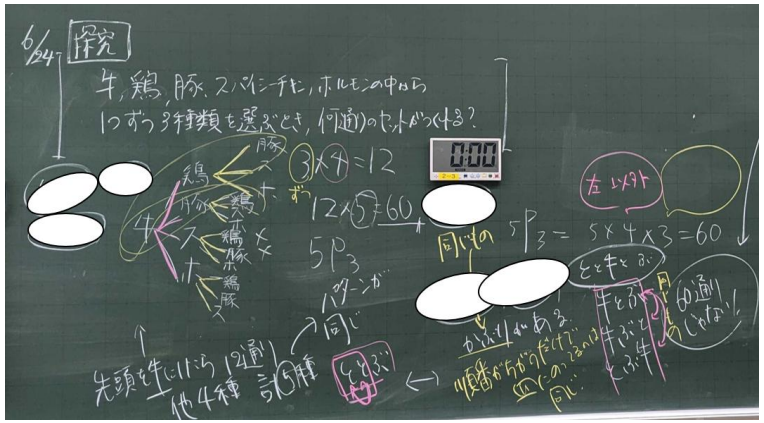
※ あくまで授業を通して関連づいていくイメージを図示したものです

単元を貫くアイデアを理解する

▷「場合の数」**の根本原理といえる「何を一つの場合とみなすか」(何を同じとみて，何を違うとして数えるか)**が**明示的に議論の対象となり，その後の事象の構造の捉え方が変わることが期待される**(実際、「食べたら同じ理論」としてこの後の内容にも使われていく)



☜ その議論は**対話によって**「かぶり」に対する生徒それぞれの捉えが表面化され，**捉えの違いが明確になったことによって起こった**ことであり，それが解消・納得されていく過程で「何を同じとみなすか」が明明確になっていった



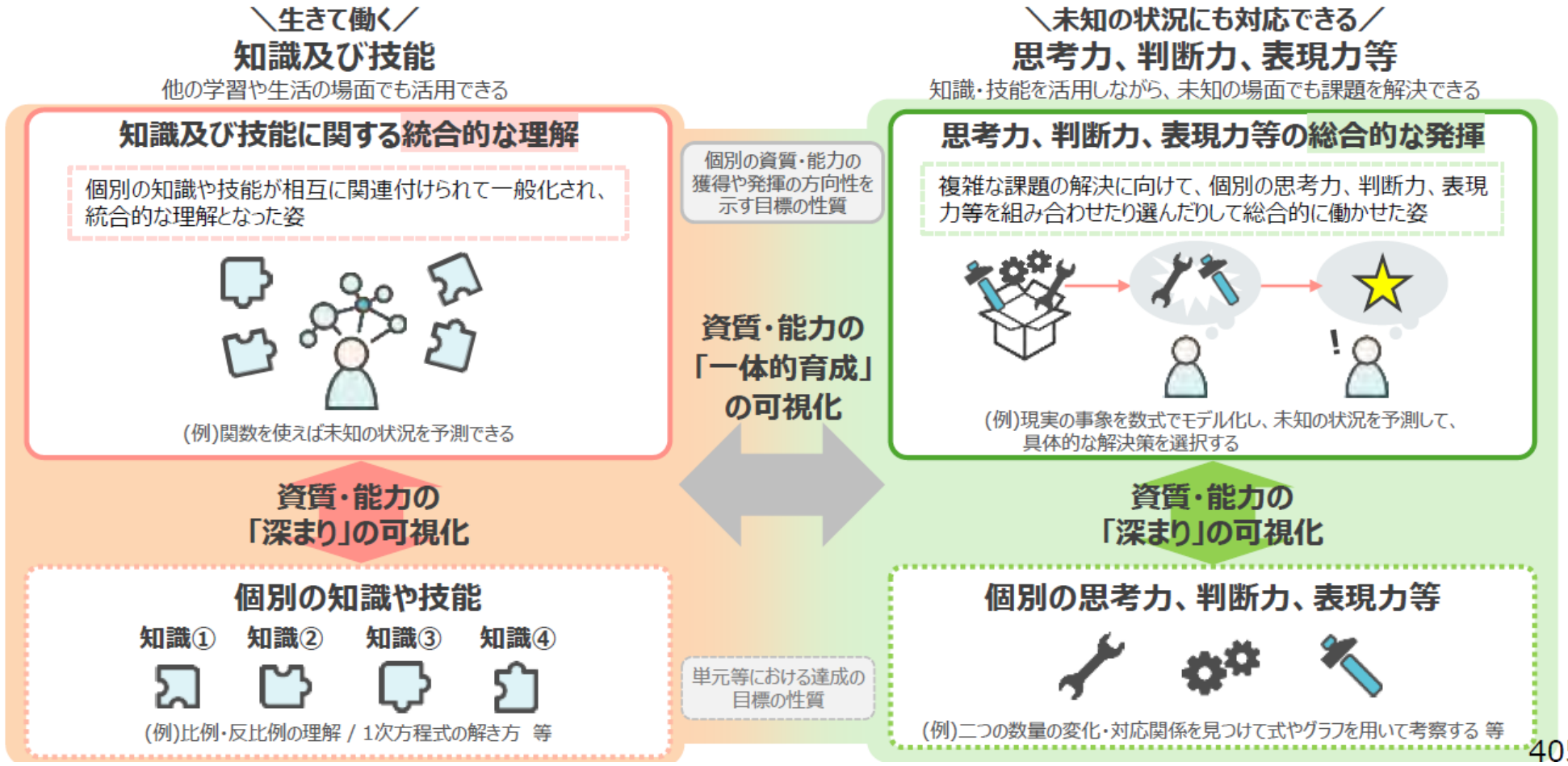
「深い学び」(文科省)の実装

「資質・能力の深まり」と「資質・能力の一体的育成」の可視化による「深い学び」の具現化

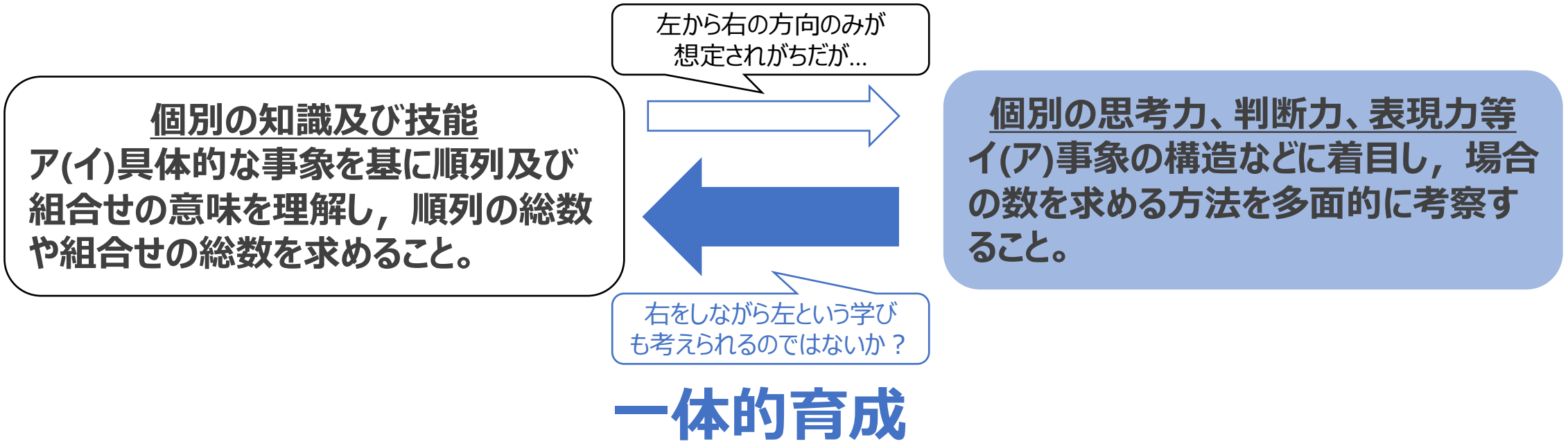
- 知識の理解も、情報の丸暗記にとどまらない概念としての習得や深い意味理解が重要。思考力、判断力、表現力等も、社会や生活で直面する未知の状況でも身に付けた力を総動員して課題解決に繋げていけるよう「質」を高めることが重要（資質・能力の「深まり」）
- ある程度の知識・技能なしに思考・判断・表現することは難しいし、思考・判断・表現を伴う学習活動なしに、知識の深い理解と技能の確かな定着は難しい（資質・能力の「一体的育成」））

➡こうした**「資質・能力の深まり」と「資質・能力の一体的育成」を学習指導要領上で可視化し、資質・能力の関係性の理解や、それらを一体的に育成するための教師の単元・授業づくりを助け、「深い学び」**（※）**を授業で具現化**しやすくする

（※）次期学習指導要領における「深い学び」は、「**個別の『知識及び技能』、個別の『思考力・判断力・表現力等』について、一体的に育成しつつ、それらの統合的な理解や総合的な発揮を促す学びのプロセス**」といえる。



思考力・判断力・表現力等との「一体的育成」



▷「事象の構造(選ばれたものの種類だけが結果を決め、選ぶ順序の違いは結果の違いを生まない)に着目し、場合の数を求める方法を多面的に(分類する/同じとみなす/別の対象に置き換える)考察する」経験の中で、組合せの「意味を(順序の違いを同じとみなす場合を数える考え方として)理解する」ことが意図されているとみなせるのではないか

「知識及び技能」に関しては，それを身に付ける過程において，「思考力，判断力，表現力等」とともに習得されるものであることに留意する必要がある。身に付ける過程の質によって，個々の生徒が得る「知識及び技能」の質が決まるからである。（p.52）





「探究的な学び」というけれど，それには基礎・基本が定着している必要があるので本校では難しい…

☞ **ここでの「基礎・基本」はどのような指導が想定されているか？それを一体的に育成して生きて働くように身に付けていくための”探究を通した学び”と捉えてはどうか**

☞ **思考・判断・表現しながら知識を得ることによって，他の知識と関連づく(孤立しない)知識，どのようなときに有効なのかまで実感できる知識となる**

概念理解と問題解決能力

…教師が次のように進めるべきだという，長年続いてきた前提に異議を唱えた。すなわち，まず概念や手続きを教え，次にそれらを練習させ，その後，問題を解くための方略の集まりとして問題解決を教え，最後に，最初の段階で学んだ数学を必要とする応用問題を課す，という進め方である。**このようなアプローチが生徒の問題解決能力を改善しないことを示す証拠が蓄積されており**，一方で，問題解決を通して数学を教えることを支持する証拠が蓄積されている。…生徒が成功した問題解決者となるのを助けるために，私たちは問題解決についての見方を変えなければならない。この代替的見方では，問題解決を，数学的に豊かな問題を解くことを通して数学を学び理解するための手段として捉える。すなわち，生徒は数学を「問題解決」しながら，数学的概念や手続きを，**探究と理解**によって学ぶのである。…経験的にも，問題解決を通した教授を支持するデータは増えている。問題解決を通した教授は，生徒が一般的な問題解決方略やヒューリスティクスを学んだからではなく，**数学の概念を深く概念的に理解したからこそ，**問題解決の成績を向上させることが示されている。研究はまた，**理解への明確の焦点**が生徒の問題解決能力の発達を支えうるということを示した。

Cai, J. (2010). Commentary on Problem Solving Heuristics, Affect, and Discrete Mathematics: A Representational Discussion. In: Sriraman, B., English, L. (eds) *Theories of Mathematics Education. Advances in Mathematics Education*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00742-2_25

探究的な学び(=数学的活動を通した学び)

高等学校数学科において よく想像される授業展開

内容の説明
例題の解説

出来の確認

練習とその解説

目の前の問題を解けるようになって欲しい
〈答えの重視〉

探究的な学びの授業展開

事象から
問い/問題を見いだす

主に個別に考える
解決というより疑問や気づきを得る

主に協働的に考える
考えの共有と深まり

振り返る
生徒個々が／次に生かすため

発展／練習

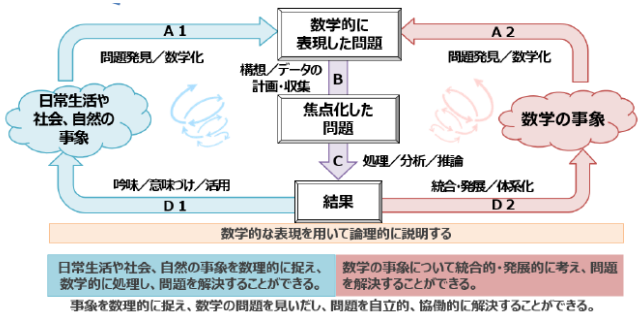
ここで生徒の疑問(*question*)が生じて

それを自分たちで解消することにより理解・納得する

ここで関連付けの機会が生じて

その関連付けを確かなものにしていく

目の前の問題を通して，目の前にない問題も解けるようになって欲しい
〈過程の重視〉



数学科の目標：何を身に付けてほしいのか

事象を数学的に考える資質・能力について，**数学的活動を通して**，次のとおり育成することを目指す。

- 数学的活動＝数学の問題発見・解決過程の遂行
- 数学的活動を通した学び＝数学の探究的な学び

思考力、判断力、表現力等

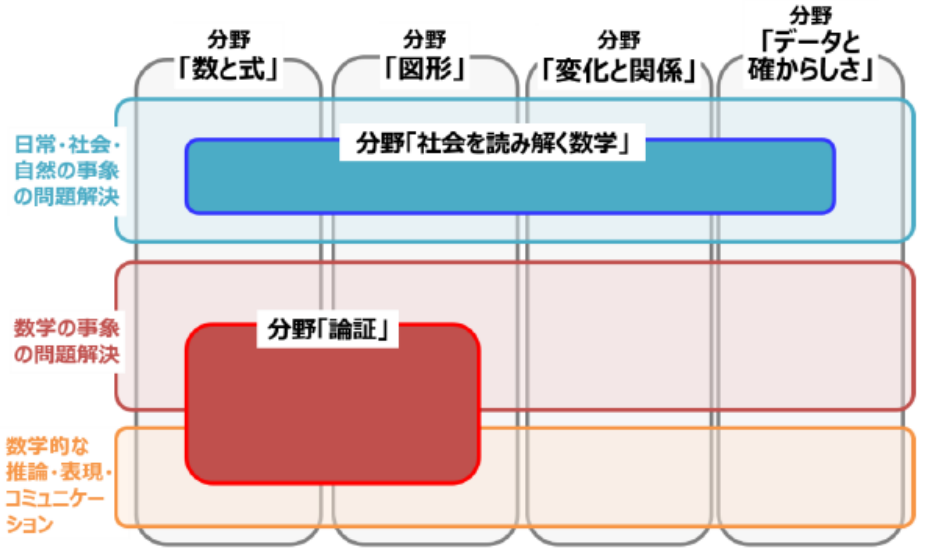
事象を数理的に捉え、解決の見通しをもって論理的、批判的に考察する力を養う。

数学の問題解決の過程や結果を振り返ったり、既習の事柄と関連付けたりするなどして統合的・発展的に考察する力を養う。

数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表し、それを基に論理的に説明する力を養う。

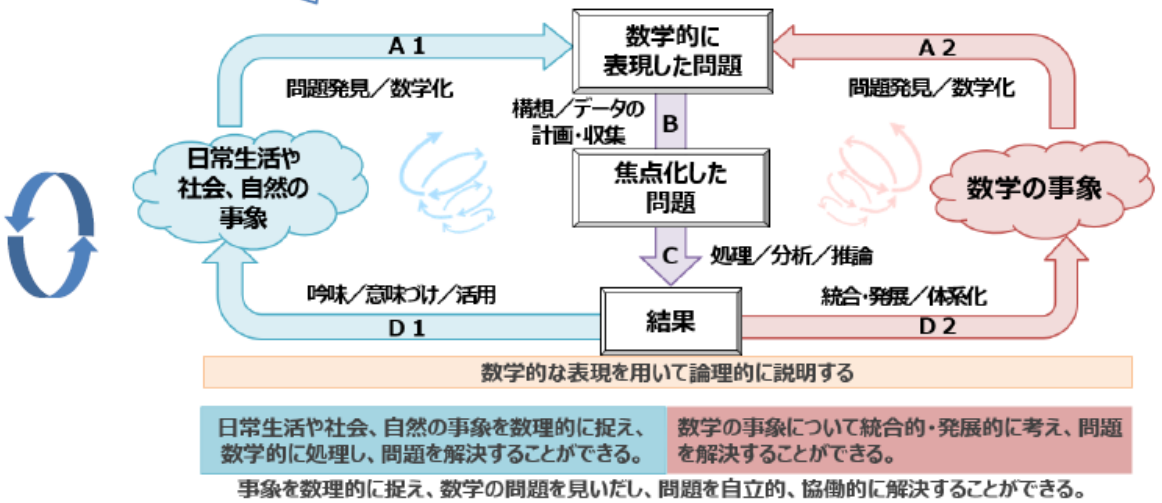
特に関連

特に関連



知識及び技能

○数学における基礎的・基本的な概念や原理・法則を体系的に理解する。
○事象を数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に付ける。



数学的活動(算数・数学における問題発見・解決の過程)のイメージ ▲

学びに向かう力、人間性等

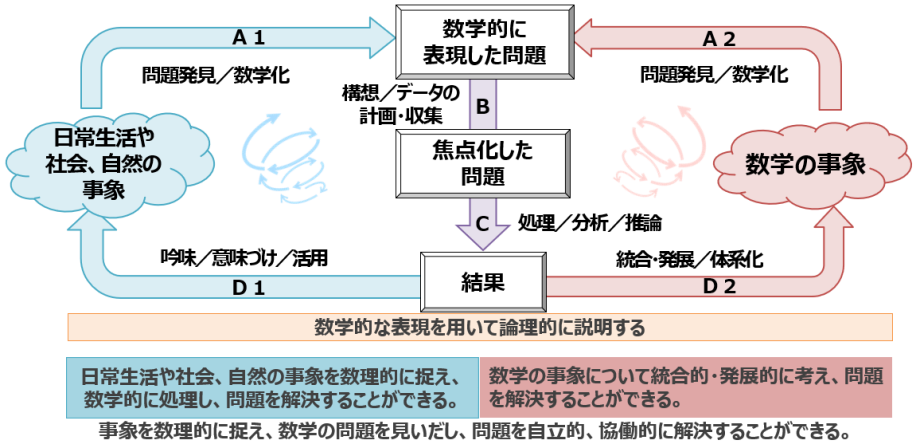
○事象に知的好奇心や目的意識をもって問題を見いだし、数学を活用しようとする態度を養う。
○他者と数学的論拠に基づいて協働し、問題解決を進めようとする態度を養う。
○問題発見・解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を養う。

数学の社会的有用性、美しさ、楽しさなどを感じる感性、想像力、直観力などの創造性の基礎を育む。

「探究的な学び」を通した数学的に考える資質・能力の育成

「探究的な学び」(=数学的活動を通した学び)により「深い学び」を生み，

数学の知識及び技能を生きて働くように身に付け，
- ▷ 既習の知識と結びつける
- ▷ どんなときに有効かを実感
- ▷ 使いながら学び直す



事象から未知の問題を見いだし，数学を活用しようとする態度や他者と数学的論拠に基づいて協働する態度等を養い，

未知の状況において数学を活用して日常生活や社会の事象，数学の事象の考察を実践する

事象を数学的に考える資質・能力を育成する

☞ 数学的に考える資質・能力を身につけていくには，数学の問題発見・解決の過程を全員が"実際に遂行する"経験をし，それを振り返って個々が意識していくことが不可欠(教師による説明だけで伝わる類いのものではない)

高等学校数学科における
学習指導要領改訂の方向性

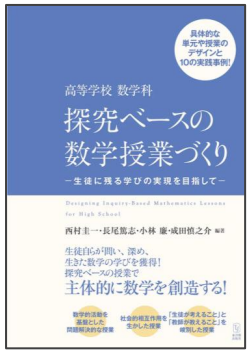
数学の「探究的な学び」と「深い学び」

“数学の「探究的な学び」”の授業づくり

日々の授業づくりへ：「探究的」な要素

- ☞ **数学的活動を基盤とした問題解決的な授業**
- ☞ **「生徒が考えること」と「教師が教えること」を峻別した授業**
- ☞ **社会的相互作用を生かした授業**





生徒にとっての問いがある

まずは生徒自身が考える

他者と議論し，考えを確かめ，深める

生徒にとっての問いを生み，教室内の誰もがまずは自分で考えることを可能にし，その際の生徒の考えを予想する**教材研究**

教室文化をつくり，生徒の考え議論を引き起こす発問を検討し，教室内の全員が議論や対話に参加できるようにするとともにその学びを確かなものにする**手立て**



「教材研究」と「手立て」



第３章　探究的な学びの実現に向けた教材研究

1. **生徒にとっての問い**を生むために
2. 探究的な学びの実現に向けた教材研究の問い―数列の一般項と和を例に
3. **効果的な問題**を設定するために―「金利」を例に
4. **生徒の考えを予想する**―「プロ野球日本シリーズ第６戦はある？」を例に
5. **教科書の扱いを工夫する**―二次関数と対数関数を例に
6. **だれもが取り組める**教材を目指して―グラフアートなどを例に
7. **デジタルツールが拓く**教材の可能性―シミュレーションと推論を中心に

第４章　探究的な学びを生み出す手立て

1. 数学科における探究的な学びの風景―何通りの焼き肉セットがつくれる？
2. 探究的に学ぶ**教室文化**を創る：「まずは生徒が考える」ことを可能にするために
3. 学びを深めていくために①：生徒の考えを取り上げるとき
4. 学びを深めていくために②：生徒の考えを取り上げて議論するとき―「Ａさんの証言は本当？」を例に
5. 学びを深めていくために③：**議論を引き起こす発問**を検討する―「研究成果を主張しよう！」を例に
6. 学びを深めていくために④：全員が議論や対話に参加するための工夫―グループ活動とデジタルツールの利用を中心に
7. 学びを確かなものにするために：振り返りと練習

実装への壁(1)「探究的な学び」のイメージ起因

先生方の不安	それに対する見解
「探究的な学び」は単元の終わりの方に特別な時間を設定して取り組むものだ	そうした「課題学習」や教科横断的な学びのような「探究的な学び」も当然考えられる。一方でそれだけではない。**探究を通して知識及び技能を生きて働くように身に付ける「探究を通した学び」も考えられる。**
本校の生徒はそもそも基礎・基本が定着していないので「探究的な学び」などできない	その**基礎・基本こそを生きて働くような「探究を通した学び」と捉えてはどうか**。確かに既有の知識は重要だが，それを豊かに学びなおし捉えなおしていく場としてはどうか。適切な教材や支援により苦手な生徒も数学的に考え、参加できるようにする前提。**ちょっとした問いであっても，それが生徒にとっての問いとなるなら「探究的な学び」を誘発する**。
生徒自身に問いを立てさせなければならない	生徒自身が問いを立てること自体は大切だが，**基となる問いは教師が提示する**のが基本。そのことによって目標や展開や進度を制御する。生徒がオープンに問いを立てるパターン4と分ける。
日常生活や社会の問題を扱わなければならない	数学自身の事象も探究の対象になる。教科書の内容でも十分に実現できる。一方で，確かに日常生活や社会の事象の問題発見・解決はもう「おまけ」ではない。
教師が説明すると探究ではなくなる	適切な説明や支援は探究の障害ではなくむしろ学習成果を改善する要因。**「生徒が考えること」と「教師が教えること」を峻別し，生徒自身が考え，判断する余地を残すことが重要**。
知識を先に教えずに生徒が考えることなどできない	既有の知識を使いながら，学び直しながら取り組めるようにする前提。**「全部教えてから使わせる」だけでなく，「今ある知識で考えてみる，その必要に応じて新しい知識を学ぶ」という授業も考えられる**(しそちらの方が概念理解や転移に優れる可能性もある)ということの意識。
すべての授業で「探究的な学び」の実現を目指していかなければならない	多様な学び方(教師からしたら指導法)があるべきで，単元を見通したうえでの個々の授業でのねらいに応じて組み合わせることが大切。ただ，「探究的」な要素は，数学を学ぶ上で普遍的に大切なこと。この意味で**「探究的な学び」は授業の指導法ではなく学びのあり方**。

実装への壁(2)現実的・制度的な課題

先生方の心配・不安	それに対する見解・検討課題
時間がかかり、教科書の内容を終えられない	重要な概念に時間を重点配分する。**内容の精選や単元全体の構想が肝**。**次期CS下では「統合的な理解」「総合的な発揮」に基づく内容の精選を進めるとともにそれに基づく単元構想が鍵**となる。そもそもとして教科書にある問題をすべて扱う必要はない(教科書の比較も必要)。
大学入試対策と両立しない	海外では，教科書を使って教師が説明した後に練習を課す授業を基本とする高校と，オープンエンドな課題等を用いたプロジェクトベース的な授業(探究的な学びに近いイメージ)を基本とする高校の比較で，**後者の学校が従来の定型的な問題の出来をおろそかにせず，当時の中等教育修了一般資格試験(GCSE)合格者の割合が前者の学校と比較して有意に高く，また実生活の状況への応用課題の出来も有意に高く，成績下位層を減らし，数学に対する前向きな信念を形成していたことがわかった研究がある**ものの，日本の入試成績への効果は要検証。
定期試験と両立しない，どう評価していいのかわからない	観点に応じて評価の仕方を考えることの提案，単元開始前に定期試験案の提案と共有，**本質的な理解を問う評価問題や，定期試験のみでなくじっくり1問考える評価問題の提案**など。
生徒・保護者から「もっと解き方を教えてほしい」といったニーズがある	「探究的な学び」のねらいや学習成果を説明し、知識及び技能の習熟を保障していないわけではないことなどの理解を得る。
高2や高3から受け持つと難しい	**「探究的な学び」を実現していくには教室文化(規範)の醸成が不可欠**。徐々に育てていく。
教材や実践例が十分に共有されてない	その通りだが徐々に増えてはきている(次スライド以降)。
教師に高度な力量が必要で、準備も大変	だからこその「授業研究」。1回の成長がかなり大きい。授業研究の質が大切。個人の努力も大切だが，それだけに依存しない体制づくりが必要。
教員間で協働する仕組みがない	だからこその「授業研究」。同じ生徒たちを目の前にし，課題を共有しているからこそ，いざ話し合えば議論は進むのではないか。観察上，理解あるベテランと勢いある若手のいる数学科は強い。また，「高校探究プロジェクト」など，別のコミュニティを持つことも大切。

実装への壁(3)生徒の学力や学びについての心配

先生方の心配・不安	それに対する見解
計算力や解法の習熟が犠牲になる	**生産的な練習の機会を確保する必要がある**。Inquiry-Based-Learningを用いたクラスと伝達型のクラスを比較して，前者の方が概念理解と問題解決能力において有意に高くなったものの，技能に関しては差がなかったという研究あり。「探究的な学び」と習熟は対立せず，むしろ練習を豊かにし得る可能性。
1問に時間をかけると扱える問題数が減る	よく練られた豊かな1問なのであって，それを(みんなで)じっくり様々な考えで取り組み理解・納得することを目指す。**細かく小問でステップを踏んでいくというより，その最後の1問(例：(4))に最初から取り組んでいくなかで必要になる問(例：(1)～(3))に取り組んでいくことになるイメージ。また，カバー(網羅)主義に立つより，生徒が(一見)未知の問題に自ら取り組んでいけるようその取り組み方や学習方略等について指導していく必要がある**のではないか。
授業を探究的にすることで「わかりにくい」となってしまうのではないか	確かに，生徒自身が数学的に考える過程では，すぐにはわからなかったり，迷ったりすることもある。しかし、**その試行錯誤が「理解」「納得」を深めることにつなげることが大前提**。生徒を(最後まで)わからないままにすることではなく，自分で考える機会を大切にしながら必要な支援を行い，理解や納得に到達できるようにするのが「探究的な学び」。
塾等で先取り学習している生徒が多く，「探究的」にしにくい	既知の解法を出発点に，根拠の吟味，別解の比較，一般化，問題の発展へと問いを広げる。オープンな問題にするなど既習状況に応じた問題の工夫が必要。
学力差が余計に広がってしまうのではないか	反応の良い生徒やわかっている生徒の反応のみで進めるとそうなってしまう懸念。誰もが取り組めるような教材や環境の整備や，教師があえてわからない側に立つような展開が必要になる。
わかってない生徒同士が話し合ったところで理解が危なくなるだけ	そのままではそのとおり。根拠に基づいて考えを(全体で)比較・吟味することが大切。そのように数学的論拠に基づいて妥当性を吟味することは，扱っている問題のレベルに関わらず，数学として大切な活動ではないか。
スパンが長くなるだけ生徒が迷子になる	(ただの感想に留まらない)振り返りが必要。単元冒頭に単元の問いを共有し，結局のところ何に答えるための学びなのかに戻れるようにして迷子にならないようにする。

単元構想が鍵：ここに「統合的な理解」と「総合的な発揮」を生かす

往還しながら
単元を構想する

（統合的な理解）
図形は，構成要素やその間の関係を数量的に捉えることができ，そのことにより，平面や空間において直接測れない量を求めることができることを理解する。

（単元目標・評価規準）知識及び技能
知①:鋭角の三角比の必要性と意味、相互関係について理解すること。
知②:三角比を鈍角まで拡張する意義を理解し，鋭角の三角比の値を用いて鈍角の三角比の値を求める方法を理解すること。
知③:正弦定理や余弦定理について三角形の決定条件や三平方の定理と関連付けて理解し，三角形の辺の長さや角の大きさなどを求めること。

（総合的な発揮）
・事象における形及び長さや角度の間の関係に着目し、図形として捉え、数量的に処理して、得られた結果を解釈する。
・事象を考察した過程や結果を基に一般化したり拡張したりし、定理や公式を導く。

（単元目標・評価規準）思考力、判断力、表現力等
思①:事象における形及び長さや角度の間の関係などに着目し、図形の計量に関する問題として設定すること。
思②:図形の構成要素間の関係を三角比を用いて表現するとともに、計量の過程や結果を基に一般化したり拡張したりするなどして、定理や公式として導くこと
思③:導いた定理や公式を事象の考察に活用すること。

単元の最後なので、これまでの理解をつなげ(知①&知②&知③)、事象を考察したり新たな公式等を導いたりできるようにしたい(思①&思②&思③)。

「総合的な発揮」に向けた思②の拡張と「統合的な理解」に向けた知②の意義理解を、知③を用いることで可能にしたい。

「総合的な発揮」に向けた思②の拡張と「統合的な理解」に向けた知②の意義理解のため，先に思②の一般化と鋭角に絞った知③の理解の一体的育成を目指し、それをこの後で生かす。

「総合的な発揮」に向けて最初から生徒が思①を実践できるようにしたい。数学的活動を通すことで思①を実践しながら知①の理解が深まる一体的育成が可能。

三角形への応用Ⅱ	知①&知②&知③:図形は、構成要素やその間の関係を三角比や正弦定理、余弦定理として捉えることができ、そのことにより、平面や空間において直接測れない量を求めることができることを理解する。	思①&思②&思③:例えば空間の事象において形及び長さや角度の間の関係に着目し、図形として捉え、三角比や諸定理を用いて処理し、結果を解釈できるようにするとともに、計量の過程や結果を基に一般化するなどして定理や公式として導き、それを活用する。
鈍角の三角比への拡張	知②:鋭角の三角比を含むように鈍角の三角比を適切に定義することで、鋭角三角形において成り立っていた正弦定理や余弦定理を鈍角三角形においてもそのまま用いることができるようになることを理解する。	思②:計量の過程や結果を基に拡張する。
三角形への応用Ⅰ	知③:正弦定理や余弦定理について三角形の決定条件、三平方の定理、鋭角の三角比と関連付けて理解し，既知の量から未知の辺の長さや角の大きさなどを求めること	思①&思②&思③：例えば織姫と彦星の間の距離について、既知の量と形に着目し、2辺とその間の角の大きさが既知のときのもう1辺の長さを求める問題として設定する。そこに直角三角形を見いだして三角比を用いて表現するとともに、計量の過程を基に、鋭角三角形において余弦定理を導く。さらに導いた余弦定理を計量に活用する。
鋭角の三角比と相互関係	知①:三角比の相互関係について理解する 知①:1つの鋭角の大きさが決まればそれに対応して直角三角形の3辺の長さの比が決まること、その関係を用いて直角三角形の辺の長さや角度を求められることを理解する	思①：例えばはしご車のはしごの高さについて、形とはしごの角度に着目し、1つの鋭角が既知のときの直角三角形の高さを求める問題として設定する。
関連する既習内容	(中3)三平方の定理，図形の相似 (中2)三角形の決定条件	

これまでの理解が統合されていく

部分的な過程がより総合されていく

次の理解とつながる(基盤となる)

繰り返され意識されていく

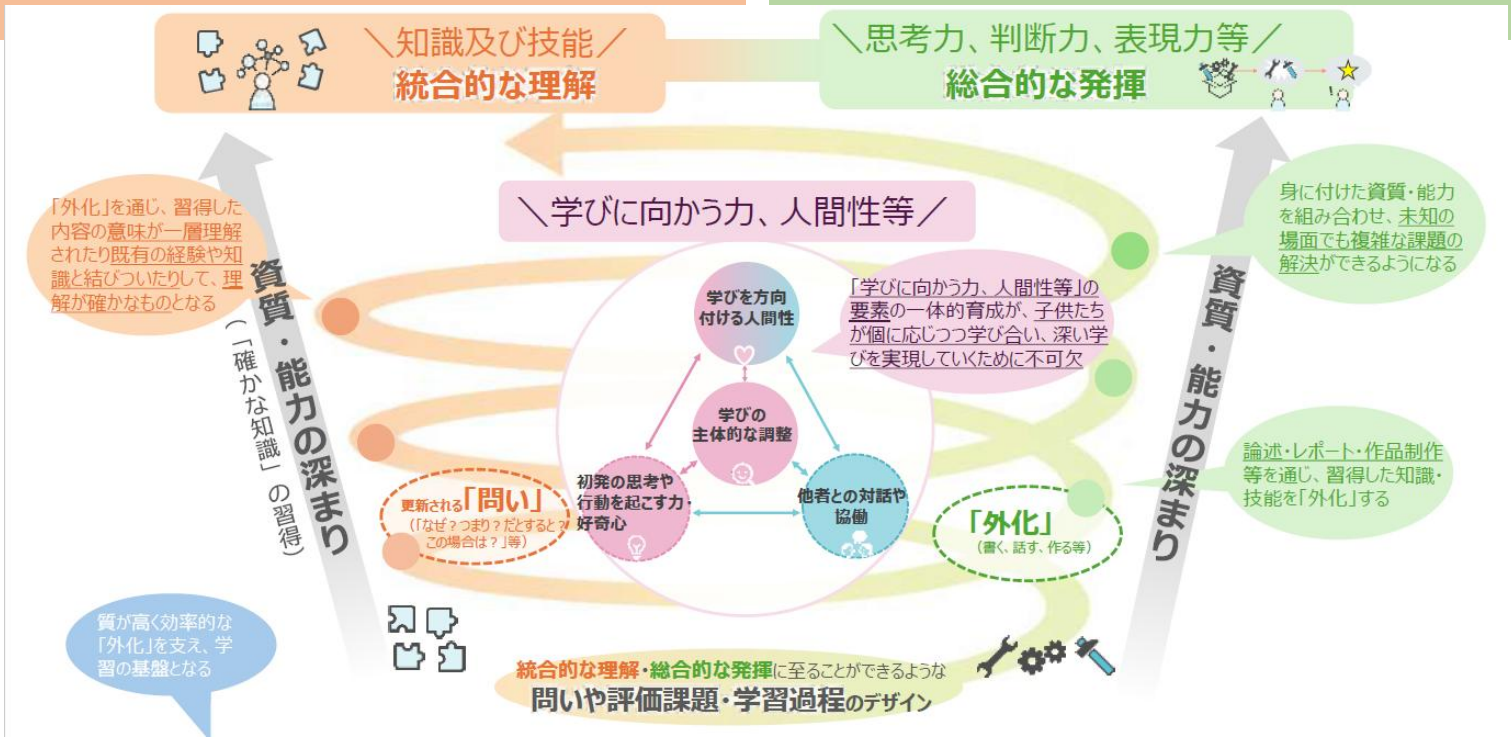
数学的活動を通した一体的育成

学びに向かう力・人間性等の「見取る姿」
①事象に知的好奇心や目的意識をもって問題を見いだし、数学を活用しようとしている
②他者と数学的論拠に基づいて協働し、問題解決を進めようとしている
③問題発見・解決の過程を振り返って評価・改善しようとしている

例：「場合の数」における「統合」と「総合」と問い

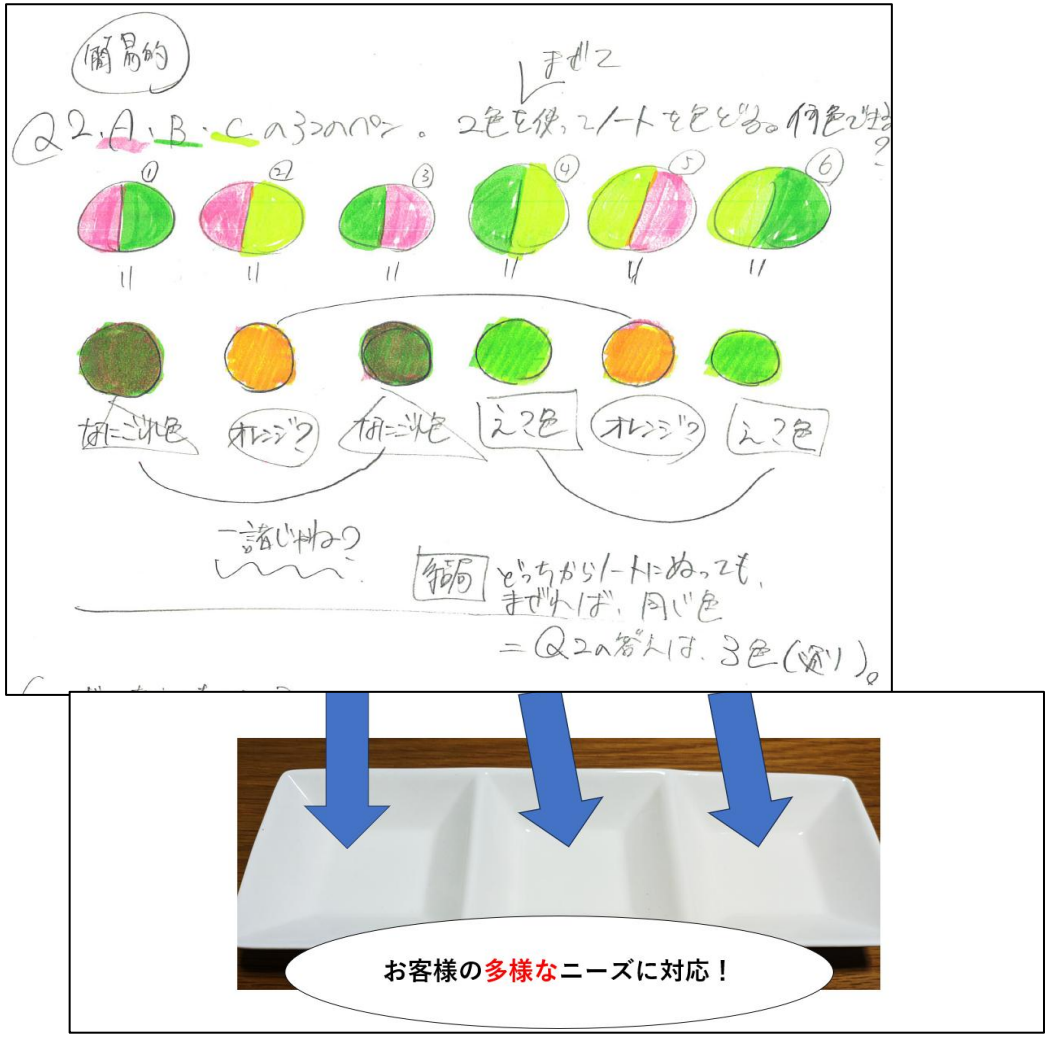
場合の数は、何を一つの場合とみなすかを明確にすることでもれや重複がないように数え上げられ、そのことにより、複雑な事象を構造化して数量的に把握できることを理解する。(統合的な理解)

事象の構造に着目し、場合をもれや重複なく整理することで場合の数を数え上げる方法を考察し、得られた結果を解釈する。(総合的な発揮)



単元を通じた「問い」の例：
もれなく，重複なく，効率よく数え上げるにはどうしたらよいだろう？

教材としての「事象」の重要性



T：これは肉でいうとどういう？
立石：おなかに入ったら一緒ということです。
T：それを色で説明したという。
立石：はい。

立石：…例えば1プレートで出てくるという考え方と、小鉢に1個ずつ盛られて順番に出されるという考え方だと、多分60になったり10になったりという考え方が違うと思ってて、そうしたときに、1プレートじゃなくて小鉢とかに盛られて出されるという方式で考えてて…真ん中より下の、同じものとか、食べたら一緒だよねみたいな意見がすごく腑に落ちた感じです。

☞「皿」や「食べる」との関係で6通りを1まとまりとして捉えている

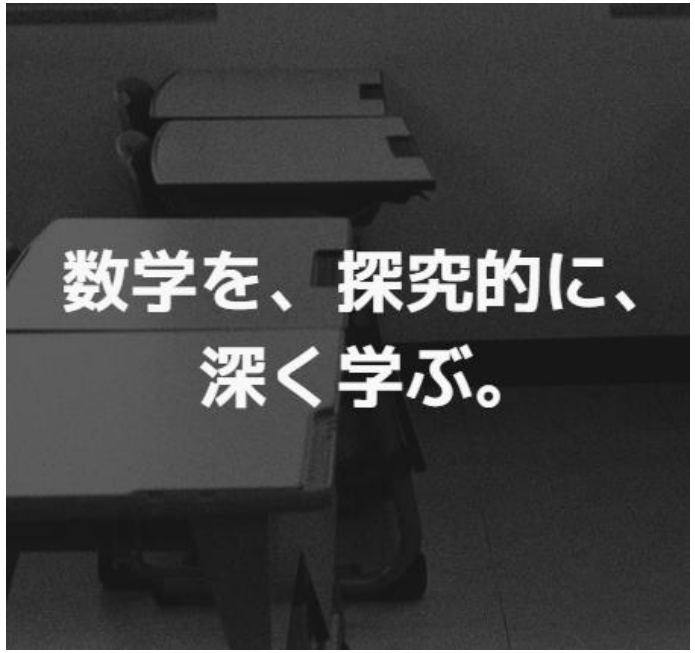
生徒にとっての「問い」が生まれるとき

第2次導関数が**未習**(これからの学習内容)である生徒たちに次の「問題」を提示する：

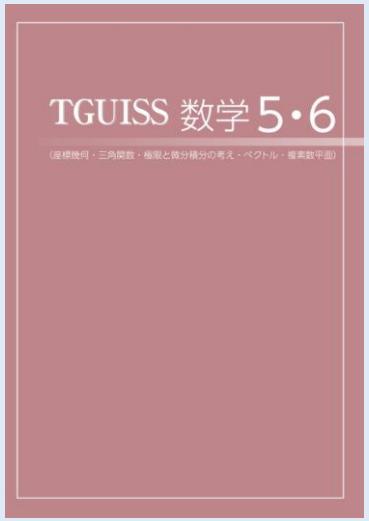
「関数$y = (\log x)^2$の増減を調べてグラフをかこう」

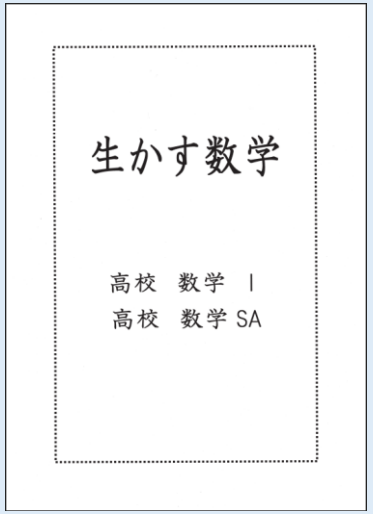
どんな“生徒にとっての「問い」”が生まれるでしょうか？

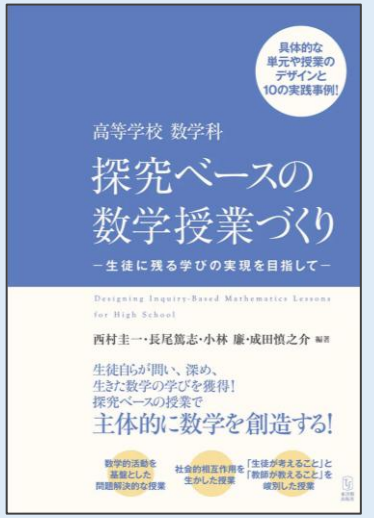
教材のリソース


数学を、探究的に、
深く学ぶ。


文部科学省
高等学校数学指導資料
数学的リテラシーを育む
授業事例集
ー数学的活動を通した主体的・対話的で深い学びを踏まえてー
令和７年２月
文部科学省


TGUISS 数学5・6


生かす数学
高校　数学 Ⅰ
高校　数学 SA

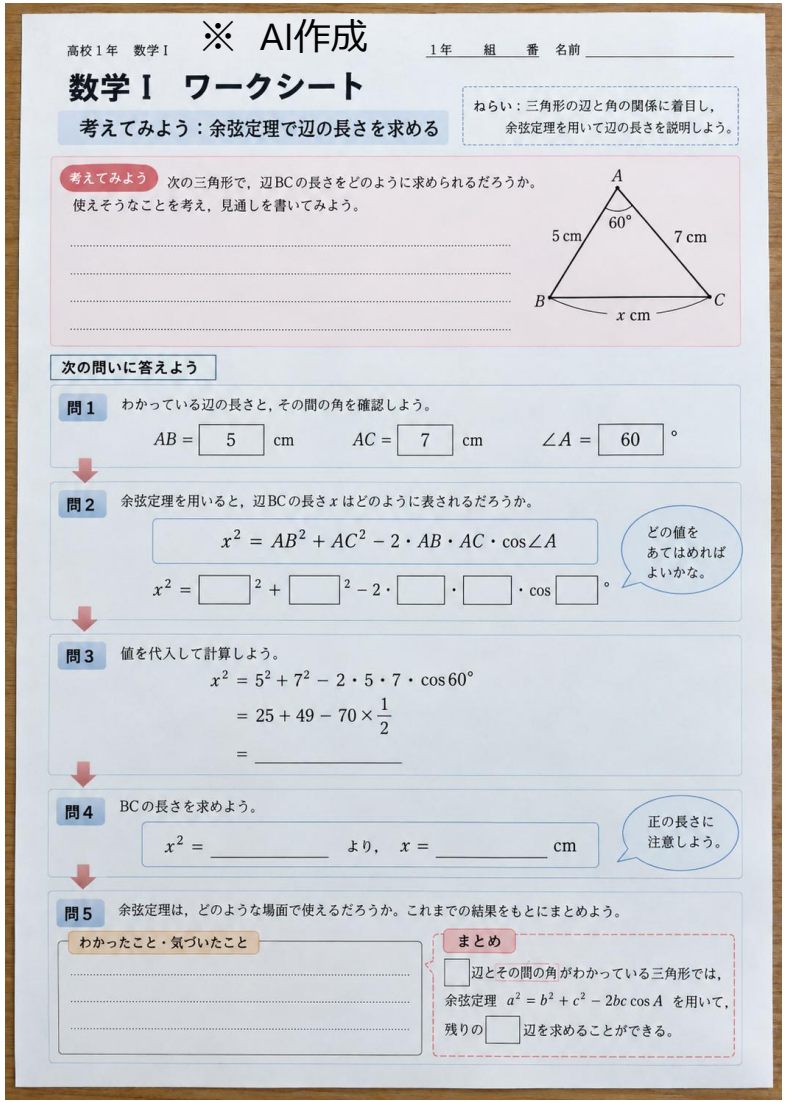

具体的な
単元や授業の
デザインと
10の実践事例!
高等学校 数学科
探究ベースの
数学授業づくり
ー生徒に残る学びの実現を目指してー
西村圭一・長尾篤志・小林 廉・成田慎之介 編著
生徒自ら問い、深め、
生きた数学の学びを獲得!
探究ベースの授業で
主体的に数学を創造する!


小林 廉 [著]
未来を拓く
高等学校数学
「探究的な学び」
の授業づくり
2030年代の教育の
キーテーマを実践レベルで紐解く
明治図書

生徒が考えることを大切にするワークシート

先々の展開が既に用意されているため，

- ▼ 考え方(思考の方向性)自体について生徒が考える機会がなく，いざ自力で考える際にどう考えてよいかわからなくなる
- ▼ 敷かれたレールが自分の見方・考え方と合わない場合に理解できない
- ▼ 数学には決まったレールがあるという数学観をもたらしてしまう懸念



※ AI作成

高校１年　数学Ⅰ　　１年　組　番　名前

数学Ⅰ　ワークシート

考えてみよう：余弦定理で辺の長さを求める

ねらい：三角形の辺と角の関係に着目し，余弦定理を用いて辺の長さを説明しよう。

考えてみよう　次の三角形で，辺BCの長さをどのように求められるだろうか。使えそうなことを考え，見通しを書いてみよう。

次の問いに答えよう

問１　わかっている辺の長さと，その間の角を確認しよう。

$AB =$ 5 cm　　$AC =$ 7 cm　　$\angle A =$ 60°

問２　余弦定理を用いると，辺BCの長さxはどのように表されるだろうか。

$x^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos\angle A$

$x^2 = \square^2 + \square^2 - 2 \cdot \square \cdot \square \cdot \cos \square°$

どの値をあてはめればよいかな。

問３　値を代入して計算しよう。

$x^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 60°$

$= 25 + 49 - 70 \times \frac{1}{2}$

$=$ ＿＿＿＿＿＿

問４　BCの長さを求めよう。

$x^2 =$ ＿＿＿＿＿＿　より，　$x =$ ＿＿＿＿＿＿ cm

正の長さに注意しよう。

問５　余弦定理は，どのような場面で使えるだろうか。これまでの結果をもとにまとめよう。

わかったこと・気づいたこと

まとめ

□辺とその間の角がわかっている三角形では，余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ を用いて，残りの□辺を求めることができる。



TGUISS 数学３
Chap.1 三平方の定理と三角比　　月　日 ３年　組　番 氏名

探究 2-2　２つの星の間の距離はどれくらい？

Key Concept	Creativity（創造性）　Related Concept　Generalization（一般化）・Quantity（数量）・Measurement（測定）
Global Contexts	Orientation in space and time（空間的時間的位置づけ）
Statement of inquiry	測量は人類の根源にある知的活動であり，広く新たな文明や理論を創造する。

夜空に輝く星々。地球から見える２つの星について，この星同士の距離を求めることはできるだろうか。

７月７日の七夕は天の川を隔てて引き離された織姫と彦星が年に一度だけ会うことが許された日とされている。天空で織姫はこと座のベガ，彦星はわし座のアルタイルのことである。織姫であるベガと彦星であるアルタイルの距離はどのくらい離れているのだろうか。

出典：AstroArts おり姫星，ひこ星の見つけ方
https://www.astroarts.co.jp/special/2006tanabata/find-j.shtml

問題だけ載せあとはスペースにしておき，

- ◎ 考え方自体を生徒と一緒に考える
- ◎ 生徒なりにまず考えてみることを可能にする
- ◎ そのうえで問を追加していく(最初から書かれていないだけで左と同じ展開が可能)
- ◎ 最初からラストのに取り組みながら途中でそれまでの問に取り組むイメージ

☞**レールがなくなったとき，(一見)未知の問題に出会ったとき，生徒が動けるように育てたい**

網羅主義に陥らない

個に応じた学習過程の充実

自己調整できる機会　学習方略の指導　メタ認知



一斉・協働・個別といった学習場面の効果的な配置　相互に学び合える心理的安全性の確保（教科指導・学級経営）　等

等がある。子供の分析に基づく過程は様々。自らに適した学習過程を可能とできるよう工夫が必要。

※上記は特定の教育方法を想定する趣旨のものではなく、児童生徒の学習過程のイメージを示したもの

5

◆自己調整学習のサイクルや、それを促進する要素等に関する研究上の知見

1-3-17

○自己調整学習のサイクル

自己の学習状況を把握（メタ認知）しながら方略を工夫して学習を進める

遂行（学習中）

目標の設定や、効果的に進める工夫（方略）などの計画を行い、興味や自信をもつ

「自己調整学習」
3つのサイクルを自律的に循環させ、学びを深める

学習結果の原因・理由や方略の効果等について振り返り、次の学習につなげる

予見（学習前）　内省（学習後）

自己調整学習の効果を高め、学習成果に繋がりやすくする

（Zimmerman&Schunk(2001)）を基に作成）

○自己調整学習の効果を高める方略の例

参考資料⑧参照

動機づけ方略	学習方略	メタ認知的方略
質の高い学習を開始・継続することができるよう、自らの動機づけ（モチベーション）や感情を整える方略	学習内容をよりよく理解し、定着させることができるよう学習中の情報処理の方法等を工夫する方略	学習方略がうまく働きよりよい学習成果に結びつくよう、自身の学習過程の計画・把握・調整・振り返り等を適切に行う方略

子供たちの方略の工夫・発揮を支える

（Usher&Schunk(2018)）を基に作成）

○方略の指導に関する類型

※研究では、教師による方略の直接的な教授の有効性が示されている

直接的な指導	間接的な指導	学習環境設定の工夫
「～しましょう」等の形で発揮させたい方略を直接的に指導	「～したいときはどうすればよいか」等の形で、方略を間接的に気づかせる	教師による指導は行わず、子供自身が自然と方略を工夫するような学習環境を整える

（Dignath et al. (2022)）を基に作成）

◆子供が自ら学習を調整しながら学びを進めるための学校現場の実践例（自治体や学校の事例等を基に記載）

単元や題材の設計

- 子供たちが意欲的に取り組むことができ、全ての子供が育成したい資質・能力を育むことができるような単元や題材の設計
- 単元全体の目標や内容、流れを子供と共有することで学習の見通しの明確化
- 個別・協働・一斉といった学習活動の効果的な配置

多様な学習材料の提供 足場かけの準備

- 子供が自分の力で学ぶことができ、自らにとって学びやすいものを選択できる多様な材料の提供
- 子供の特性や学習スタイルに応じて選択できる多様な学習材料の提供
- 学習の見通しを持つことや学習の進捗状況の把握、学習の振返りがしやすい学習材料の開発　等

学習環境の整備

- 安心して学習に取り組める空間づくり
- デジタル学習基盤も活用しながら、生徒間や外部との協働を通じた学びの深まりや、生徒自身が学習に必要な情報に必要なタイミングでのアクセスを可能とする　環境づくり　等

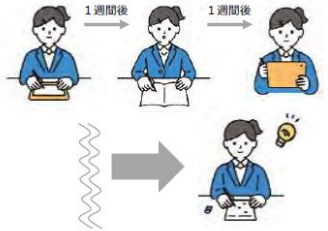
449

認知心理学の知見に基づく効果的な学習方略の例

1-3-19

分散学習

時間の間隔を空けて復習することで、長期的に学習内容を定着しやすくする



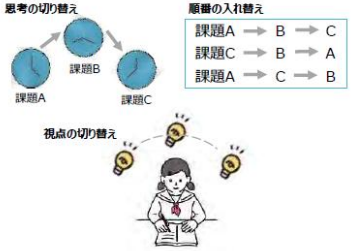
検索練習

学習内容を積極的に思い出す練習をする事で、記憶の定着と新しい状況での応用につながる



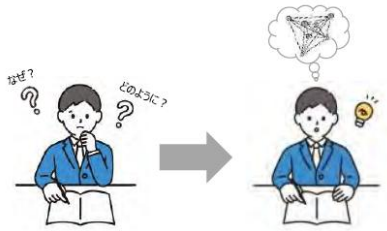
交互配置（インターリーブ）

同じような問題を解き続けるのではなく、トピックを切り替えながら学習する



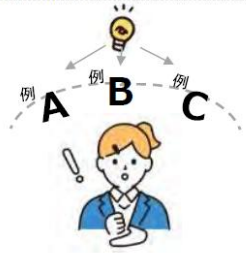
精緻化

理由や意味など、学習している内容に情報を加えて深く、多角的に理解する



具体化

抽象的な概念を学習する際、具体的な例を用いて説明する



二重符号化（デュアルコーディング）

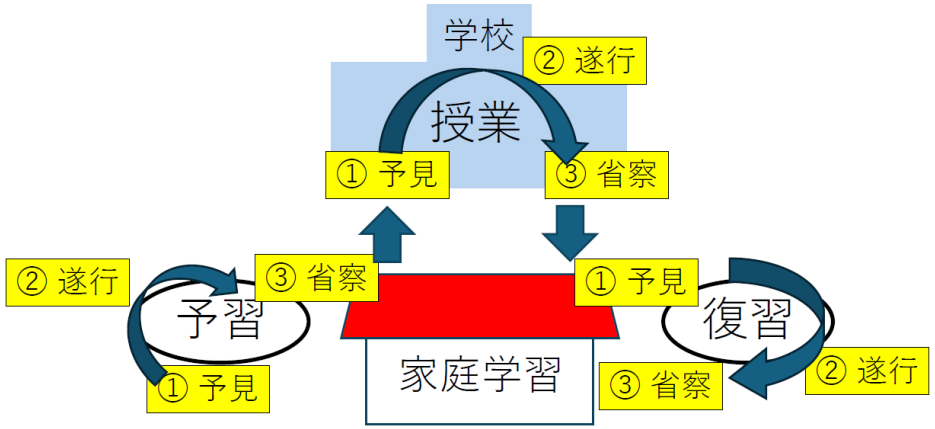
言語的な情報と視覚的な情報を組み合わせることで、情報を思い出しやすくする



（Weinstein et al.（2018）で挙げられている、研究上一貫して良い効果が示されている６つの効果的な学習方法について、「認知心理学者が教える最適の学習法ビジュアルガイドブック（東京書籍）」を参考に文部科学省作成）

451

日々の学習での自己調整



授業と家庭学習をつなぐ自己調整を通じて
深い理解と**学ぶ力の育成**を目指せばよいのでは

日々の学習にどう取り入れるか

学習者が計画を立てて，遂行して振り返る

子どもに委ねるべき？
自由進度学習をさせればよい？

深い理解に
到達できるか疑問

自己調整力の獲得プロセス

（1） 観察（教わる）
（2） 模倣（真似する）
（3） セルフコントロール（一人でやる）
（4） 自己調整（柔軟に対応）

学び方の指導や
トレーニングが必要

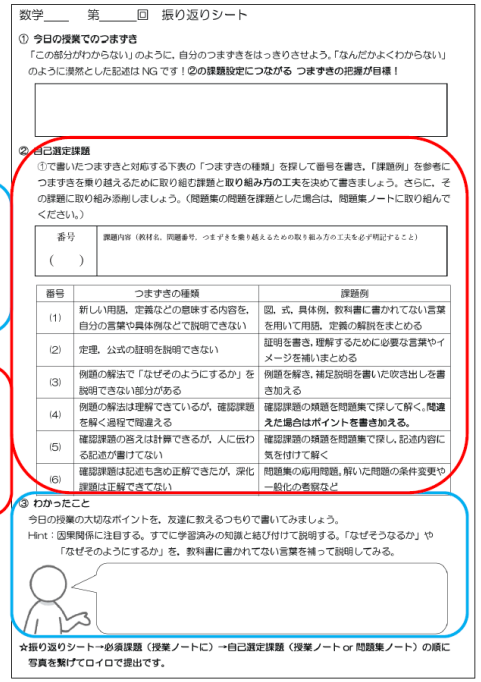
17

2学期の改善点

わかったこと
友達に説明するつもりで

わからなかったこと
つまずき種類と対応例

よい記述例は授業で紹介



数学____　第_____回　振り返りシート

① 今日の授業でのつまずき
「この部分がわからない」のように，自分のつまずきをはっきりさせよう。「なんだかよくわからない」のように漠然とした記述は NG です！②の課題設定につながる つまずきの把握が目標！

② 自己選定課題
①で書いたつまずきと対応する下表の「つまずきの種類」を探して番号を書き，「課題例」を参考につまずきを乗り越えるために取り組む課題と取り組み方の工夫を決めて書きましょう。さらに，その課題に取り組み添削しましょう。（問題集の問題を課題とした場合は，問題集ノートに取り組んでください。）

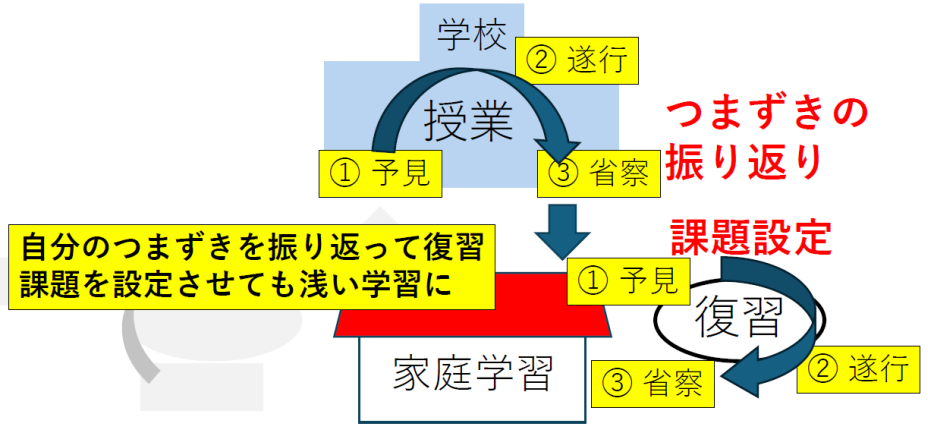
番号	課題内容（教材名，問題番号，つまずきを乗り越えるための取り組み方の工夫を必ず明記すること）
（　）	

番号	つまずきの種類	課題例
(1)	新しい用語，定義などの意味する内容を，自分の言葉や具体例などで説明できない	図，式，具体例，教科書に書かれてない言葉を用いて用語，定義の解説をまとめる
(2)	定理，公式の証明を説明できない	証明を書き，理解するために必要な言葉やイメージを補いまとめる
(3)	例題の解法で「なぜそのようにするか」を説明できない部分がある	例題を解き，補足説明を書いた吹き出しを書き加える
(4)	例題の解法は理解できているが，確認課題を解く過程で間違える	確認課題の類題を問題集で探して解く。間違えた場合はポイントを書き加える。
(5)	確認課題の答えは計算できるが，人に伝わる記述が書けてない	確認課題の類題を問題集で探し，記述内容に気を付けて解く
(6)	確認課題は記述も含め正解できたが，深化課題は正解できてない	問題集の応用問題，解いた問題の条件変更や一般化の考察など

③ わかったこと
今日の授業の大切なポイントを，友達に教えるつもりで書いてみましょう。
Hint：因果関係に注目する。すでに学習済みの知識と結び付けて説明する。「なぜそうなるか」や「なぜそのようにするか」を，教科書に書かれてない言葉を補って説明してみる。

☆振り返りシート→必須課題（授業ノートに）→自己選定課題（授業ノート or 問題集ノート）の順に写真を撮ってロイロで提出です。

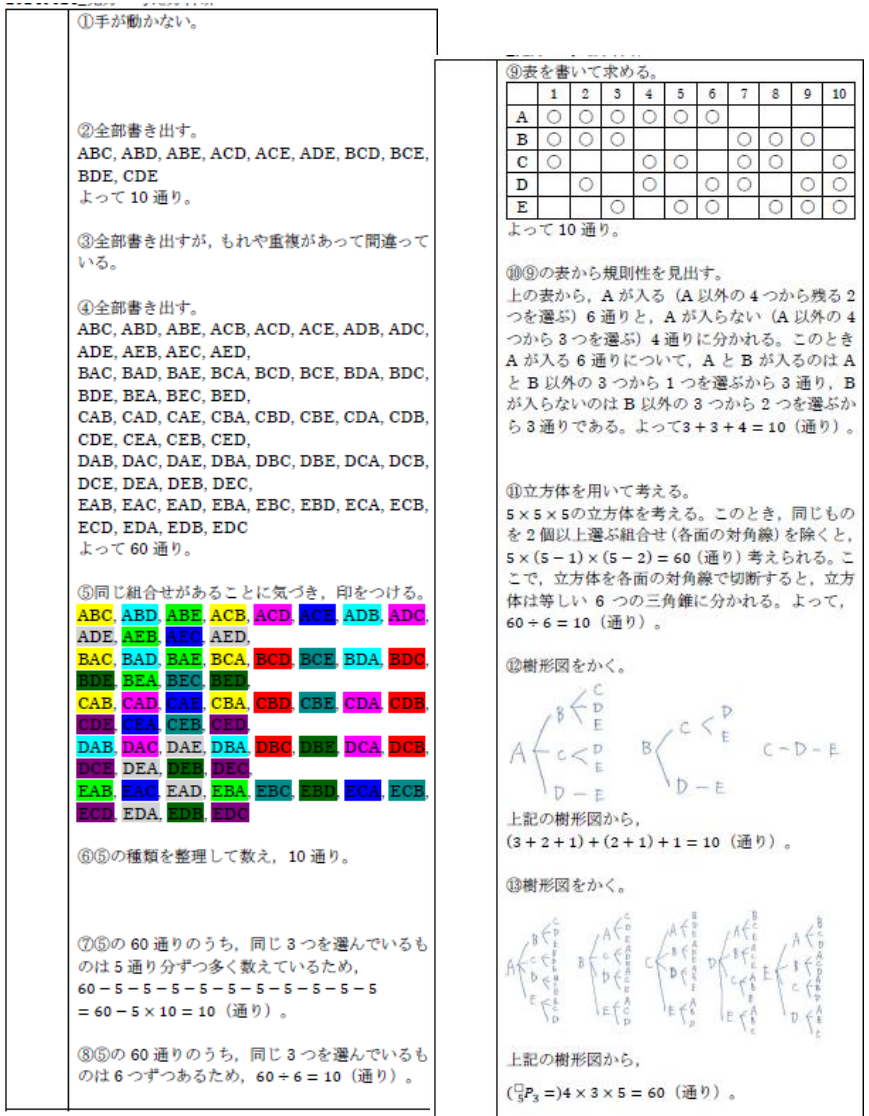
授業から復習への自己調整



つまずきの型や課題設定を明示的に教えることや
他の学習者の取り組みの具体例を示すことが重要

教育課程部会　算数・数学ワーキンググループ（第5回）【資料2】篠ヶ谷圭太氏発表資料より

問いに対する「予想される生徒の反応」



①手が動かない。

②全部書き出す。
ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE
よって 10 通り。

③全部書き出すが，もれや重複があって間違っている。

④全部書き出す。
ABC, ABD, ABE, ACB, ACD, ACE, ADB, ADC, ADE, AEB, AEC, AED,
BAC, BAD, BAE, BCA, BCD, BCE, BDA, BDC, BDE, BEA, BEC, BED,
CAB, CAD, CAE, CBA, CBD, CBE, CDA, CDB, CDE, CEA, CEB, CED,
DAB, DAC, DAE, DBA, DBC, DBE, DCA, DCB, DCE, DEA, DEB, DEC,
EAB, EAC, EAD, EBA, EBC, EBD, ECA, ECB, ECD, EDA, EDB, EDC
よって 60 通り。

⑤同じ組合せがあることに気づき，印をつける。
ABC, ABD, ABE, ACB, ACD, ACE, ADB, ADC, ADE, AEB, AEC, AED,
BAC, BAD, BAE, BCA, BCD, BCE, BDA, BDC, BDE, BEA, BEC, BED,
CAB, CAD, CAE, CBA, CBD, CBE, CDA, CDB, CDE, CEA, CEB, CED,
DAB, DAC, DAE, DBA, DBC, DBE, DCA, DCB, DCE, DEA, DEB, DEC,
EAB, EAC, EAD, EBA, EBC, EBD, ECA, ECB, ECD, EDA, EDB, EDC

⑥⑤の種類を整理して数え，10 通り。

⑦⑤の 60 通りのうち，同じ 3 つを選んでいるものは 5 通り分ずつ多く数えているため，
$60-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5$
$=60-5\times10=10$（通り）。

⑧⑤の 60 通りのうち，同じ 3 つを選んでいるものは 6 つずつあるため，$60\div6=10$（通り）。

⑨表を書いて求める。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	○	○	○	○	○	○				
B	○	○	○				○	○	○	
C	○			○	○		○	○		○
D		○		○		○	○		○	○
E			○		○	○		○	○	○

よって 10 通り。

⑩⑨の表から規則性を見出す。
上の表から，A が入る（A 以外の 4 つから残る 2 つを選ぶ）6 通りと，A が入らない（A 以外の 4 つから 3 つを選ぶ）4 通りに分かれる。このとき A が入る 6 通りについて，A と B が入るのは A と B 以外の 3 つから 1 つを選ぶから 3 通り，B が入らないのは B 以外の 3 つから 2 つを選ぶから 3 通りである。よって$3+3+4=10$（通り）。

⑪立方体を用いて考える。
$5\times5\times5$の立方体を考える。このとき，同じものを 2 個以上選ぶ組合せ（各面の対角線）を除くと，$5\times(5-1)\times(5-2)=60$（通り）考えられる。ここで，立方体を各面の対角線で切断すると，立方体は等しい 6 つの三角錐に分かれる。よって，$60\div6=10$（通り）。

⑫樹形図をかく。

上記の樹形図から，
$(3+2+1)+(2+1)+1=10$（通り）。

⑬樹形図をかく。

上記の樹形図から，
$({}_5P_3=)4\times3\times5=60$（通り）。

学習指導案より

▷各生徒個人の考えを基に議論を組織していくに当たっては生徒個人の考えの予想が不可欠

▷**生徒の反応を予想することとは，その背後にある個々の生徒の見方・考え方(何に着目してどのように考えるからそうなるのか)に思いを馳せること→個に応じた指導につなげる上での基礎**

▷事前にできるだけ考えを予想しておくからこそ，教室で出会う予想外の考えの意味もわかるし，生徒の見方・考え方から「なるほどそう見るのか，そう考えるのか！」と学ぶことができ(例：$60-5\times10=10$)，それらを取り上げて協働的に学んでいく，特には個々の捉えの違いを発展的に解消していくことで全員の納得を目指す

発問：教室の全員を巻き込んでいくために

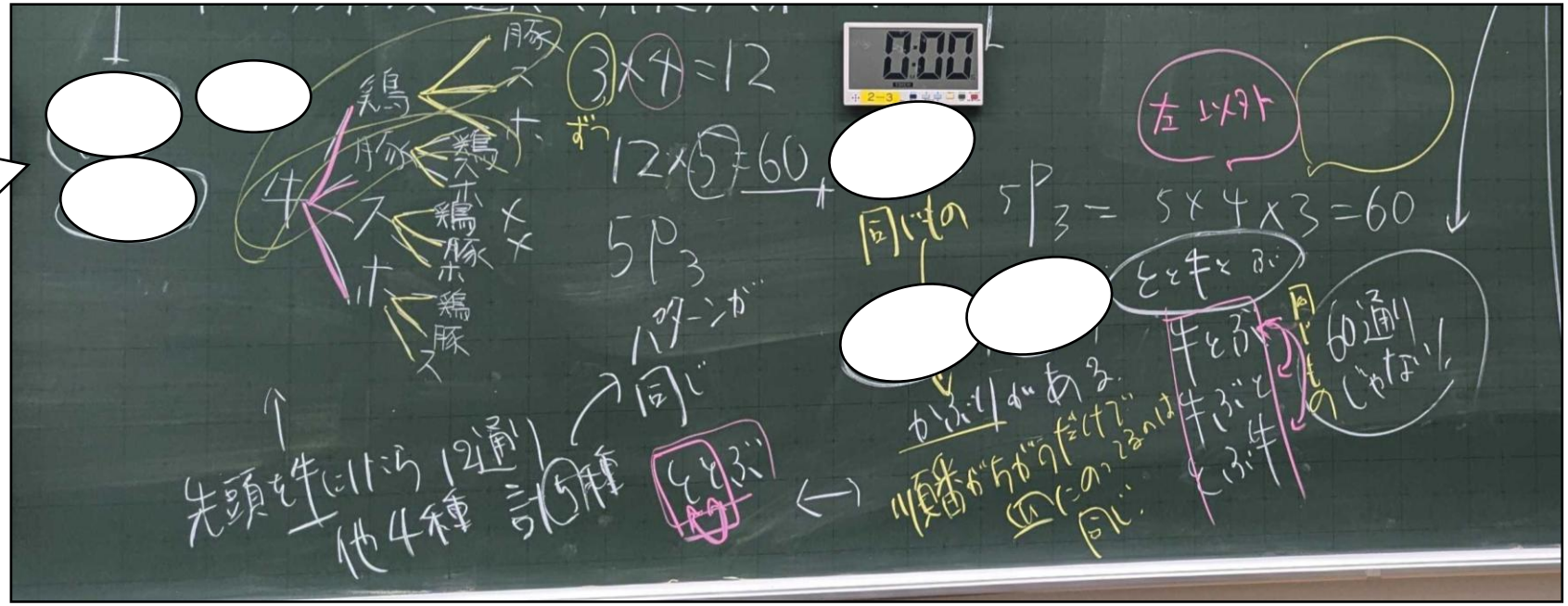
本来的な意味での「発問」をしていくには(吉本均,1982)

① 教材及びその解釈における**正答主義を脱却する**こと

② 子どもたちの**「あやまり」「つまずき」をも予想して，矛盾，対立，分化を生み出すような発問を用意する**こと

③ 授業のなかで，子どもたちの発言，つまずきなどを拾って，**矛盾，対立を明確にし，それらを「からみ合わせる」こと**

授業者：$_5P_3$は仮に生徒から出なかったら**自分が出すつもり**だった

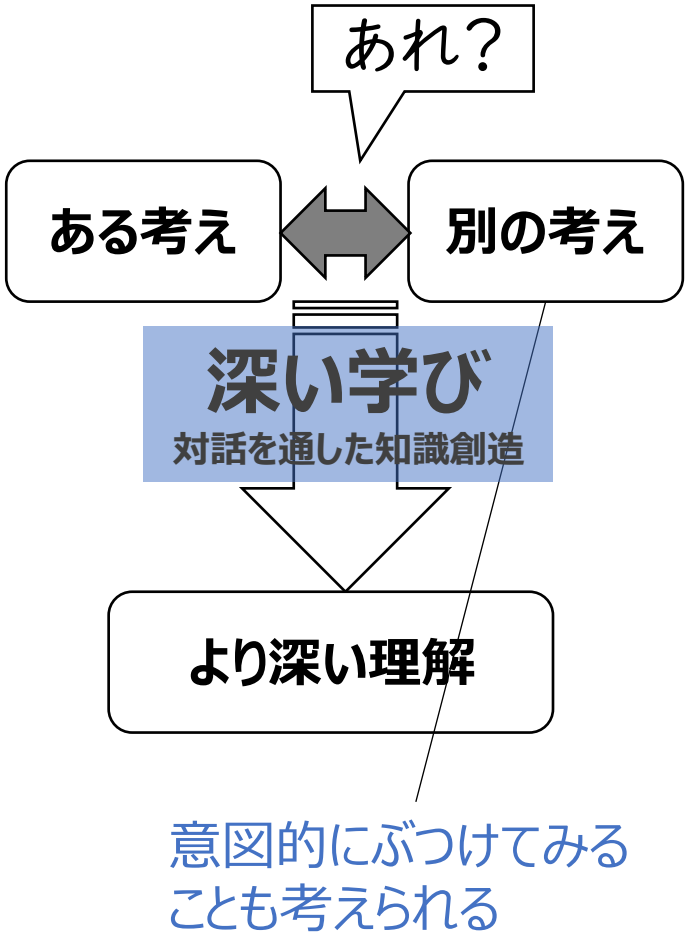


☞ **どの考えを取り上げて議論したいのかを明確にするための「予想される生徒の反応」でもある：自然に出なかったら意図的に教師側から出すことも必要**

誤り等を意図的に取り上げて議論する

- ▷ 生徒の見方・考え方はそもそも多様
- ▷ ある考えと，それとは異なる考え(**ずれ**)が表出すると，議論(対話)が促され，そこでその対立が発展的に解消されることにより，深い理解(why)や納得がもたらされる
- ▷ 典型的な誤った考えや，多くの生徒の考えと対立するような考えを，教室内の生徒からだけでなく「他のクラス」や「これまでに教えた生徒」でこういう考えをした人がいるとして教師が意図的に提示し，着想を解きほぐしながら話し合うことも考えられる

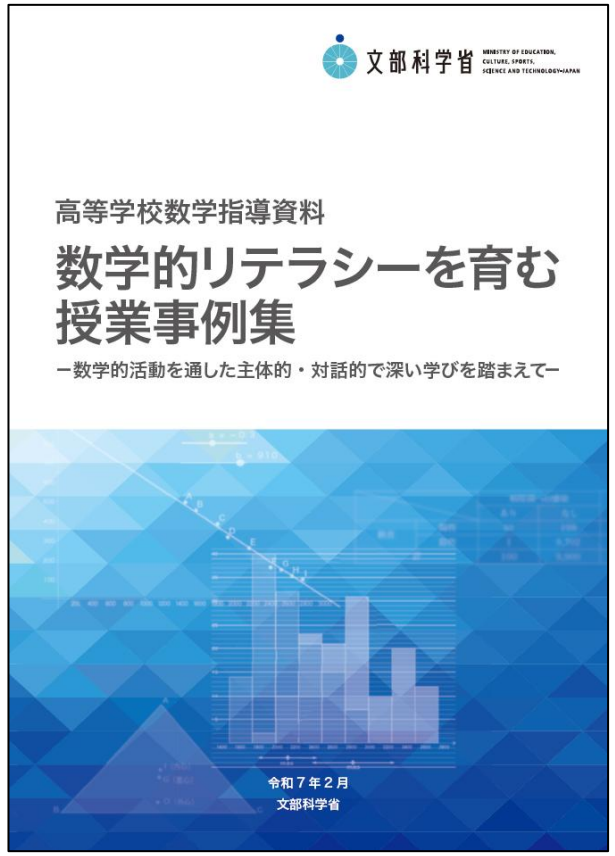
cf. Swan, M., Burkhardt, H. (2014) Lesson Design for Formative Assessment. *Educational Designer*, 2(7)



☞ **対話的な学びは「教え合い」だけでない：生徒の思考をゆさぶる(＝生徒が疑問を持つ)ような考えを意図的に取り上げて発問し，大事なところこそ全体で話し合って生徒が考え，「納得」に至れるようにする**

☞ **生徒の考えの背景にある「なぜそんなことを考えたのか」を問い，板書に残すようにする(思考のしっぽをつかまえる)**

多様なアプローチを可能にするデジタルツール



▷「日本全体で見たときに15歳段階では世界トップレベルにあった数学的リテラシーが，高等学校修了段階では剥落していたなどという事態は避けねばなりません。」

▷「日本全体で見れば世界トップレベルにあるが，生徒一人一人に視点を移せば，数学的リテラシーが育成されていないがゆえに不利益を被りかねない生徒が一定数いる。これは…喫緊の課題である。」

事例 1	数学の事象を考察しながら豊かに学び直す事例 数当てゲームの仕組みを探ろう［数学Ⅰ・式の計算］
事例 2	日常の事象を数学的に表現することのよさを感得する事例 企画が採用される票数を求めよう［数学Ⅰ・一次不等式］
事例 3	日常の事象を考察しながら生きて働く知識及び技能を習得する事例 はしご車が救助可能な高さは？［数学Ⅰ・鋭角の三角比］
事例 4	数学を活用して日常の事象を考察する力を身に付ける事例 販売価格はいくらにすればよい？［数学Ⅰ・二次関数の最大と最小］
事例 5	データに基づいて日常の事象を考察する力を身に付ける事例 男女の記録の比べ方を考えよう［数学Ⅰ・分散と標準偏差］
事例 6	数学を活用して判断する力を身に付ける事例 どのような人が検査を受ける？［数学A・いろいろな確率］
事例 7	デジタルツールと論理を用いて問題発見する力を身に付ける事例 三角形の「中心」の秘密を探ろう［数学A・三角形と比］
事例 8	論理的に考えることの楽しさやよさを感得する事例 正直者を探そう［数学A・ゲームやパズルの中の数学］

多様な入り口、豊かな学び直し

- 事例3_はしご車（ggb:65KB）
- 事例3 正弦（ggb:71KB）
- 事例4 販売価格と販売数（ggb:41KB）
- 事例4 販売価格と利益及び放物線の例（ggb:31KB）
- 事例5 マラソン大会のデータ（xlsx:36KB）
- 事例5 ヒストグラム（ggb:17KB）
- 事例5 箱ひげ図（ggb:15KB）
- 事例6 ワークシートの例（docx:14KB）
- 事例6 検査のシミュレーション例（xlsx:14KB）
- 事例7 三角形の内心重心外心（ggb:25KB）

数学的活動を支援し、多様な生徒の思考に対応するデジタルツールの利用

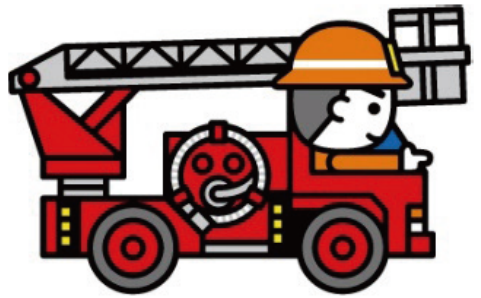


本時の問題

30mのはしごを持つはしご車があります。

はしごの起伏角度を60°，75°にするとき，それぞれ高さ何mのところまで届きますか。

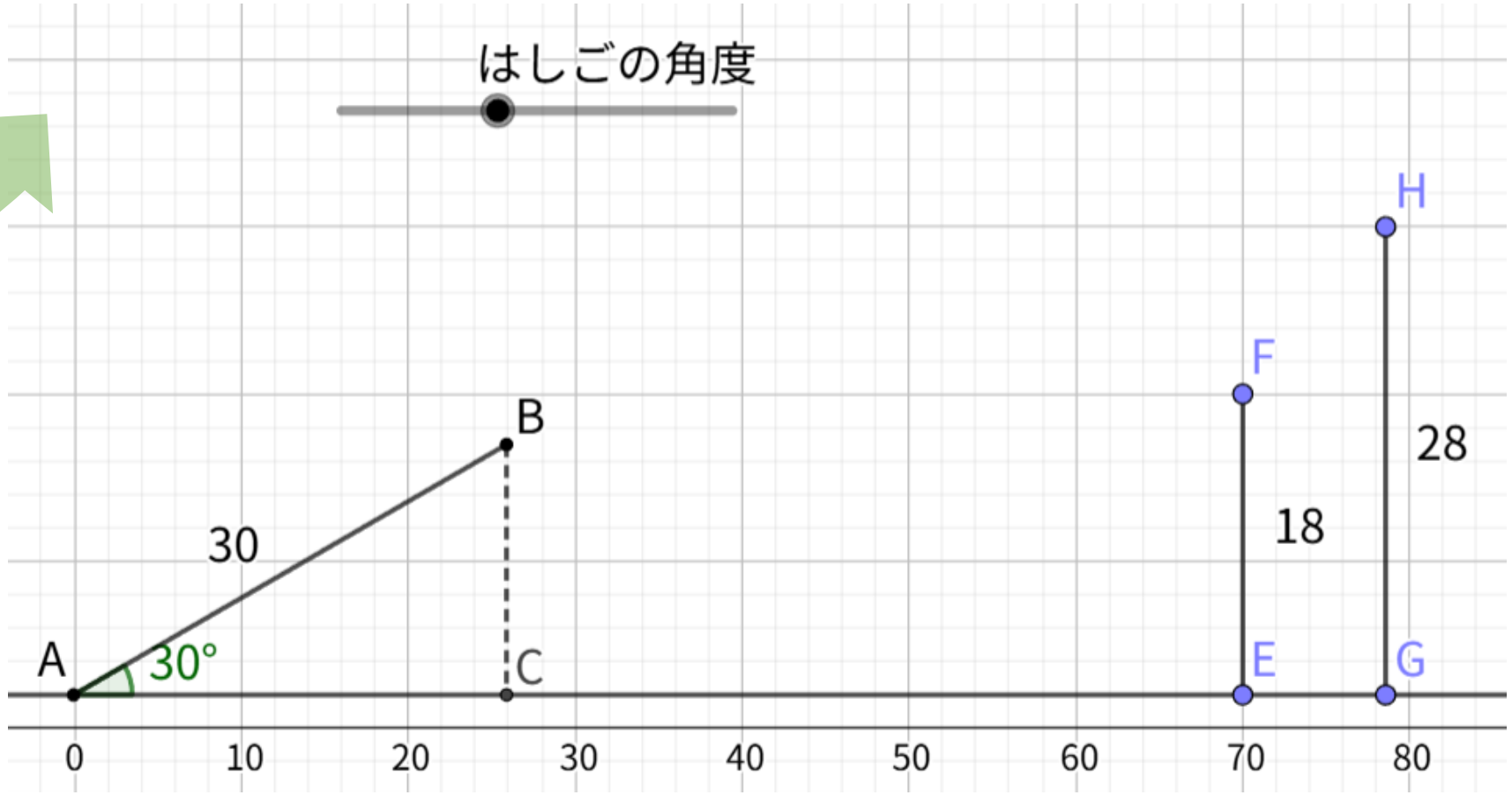
ただし，はしごの支点は地面から2 mの高さにあるとします。



※実際，多くのはしご車において起伏角度の最大は75°となっています。

数学化

日常の事象から数学の問題へ



60°の場合を振り返りながら75°の場合を解決する



どのくらいの高さまで救助できるのか知りたい！

最大75°まで動くそうです



また縮図を描けばいい

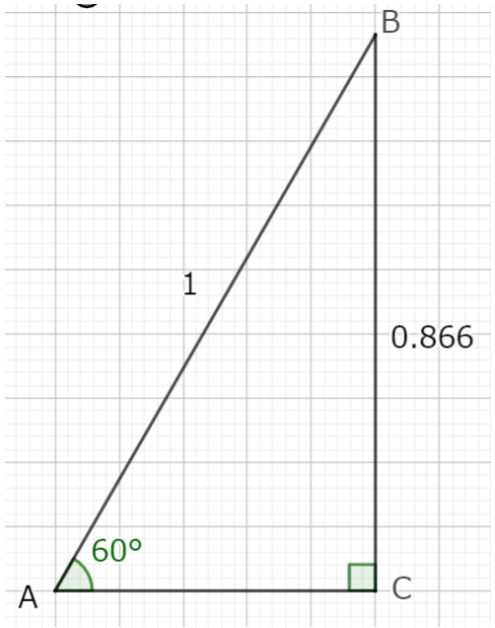
ツールで長さを測れるのでは？

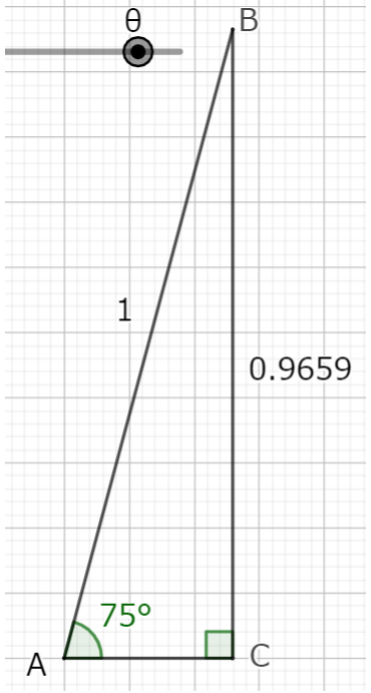


60°のときのようにAB = 1のときのBCの長さがわかれば，あとは30倍すればいい

60°のときのようにABのときのを何倍すればBCの長さになるかがわかればよい

直接的には測ることのできない長さをわかっている長さや角度から求めることができた！





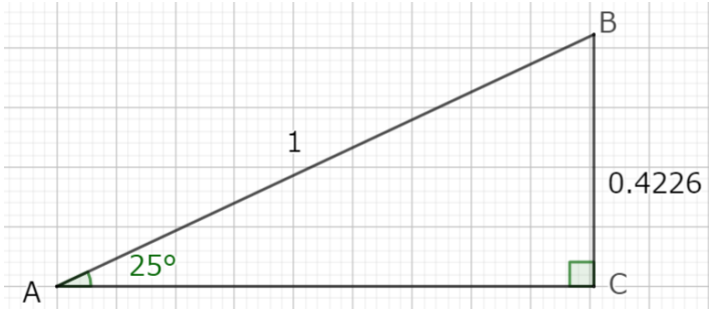
ツールを生徒自身が動かす

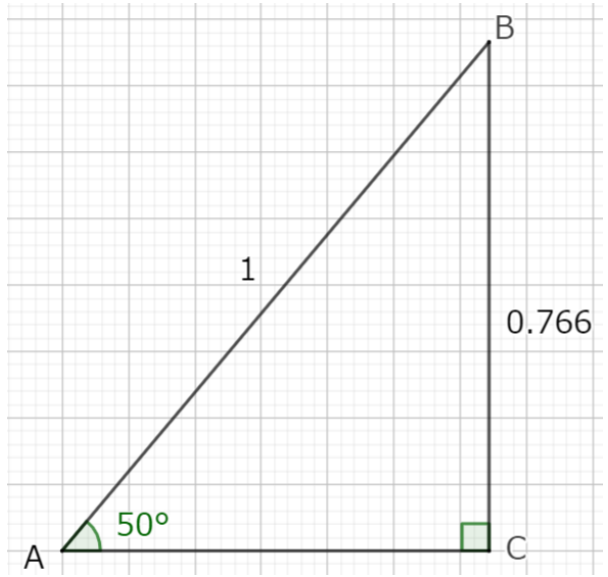
$30 \times 0.9659 = 28.977$　約29m

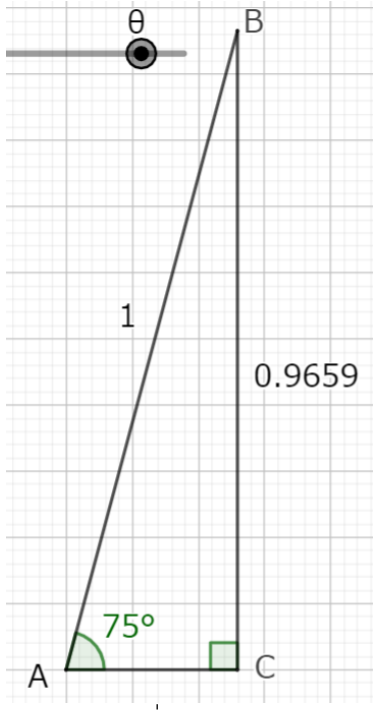
解釈・意味付け

他の角度のときもツールを使えば調べられます

角Aの大きさが決まれば(変われば)
線分BCの長さが決まる(変わる)ことの**実感**







角Aの大きさがわかれば，はしごの長さを1としたときの高さがわかる線分BCの長さが線分ABの長さの何倍になっているかがわかる

実感を経てから

角Cが直角でAB=1である直角三角形ABCにおいて，BCの長さは角Aの大きさAで決まります。AB＝1であるときのBCの長さを角Aの正弦またはサインといい，$\sin A$ と表します。

$\mathbf{0.4226 = \sin 25°}$　　$\mathbf{0.7660 = \sin 50°}$　　$\mathbf{0.9659 = \sin 75°}$

※　数値は小数第5位で四捨五入した場合

▷何でその長さ(比)を名付けるとよいの？

Common Online Data Analysis P

codap.concord.org

SECUREMATRIX | SSL-VPN Portal | 受信トレイ (28) - ren.... | ログイン |Microsoft 365 | J-STAGE トップ | 調整さん - 簡単スケジ... | Box | ログイン | Adobe Acrobat | マイミーティング - Zoom | Yahoo! JAPAN

CODAP

Get Started | Educators | Developers | Researchers | Community | Help | About | Launch CODAP



Common Online Data Analysis Platform (CODAP)

CODAP is a free, web-based app designed to support students in learning and doing data science, and as a tool for curriculum developers and education researchers.

Learn More

https://codap.concord.org/app/

34°C 晴れ

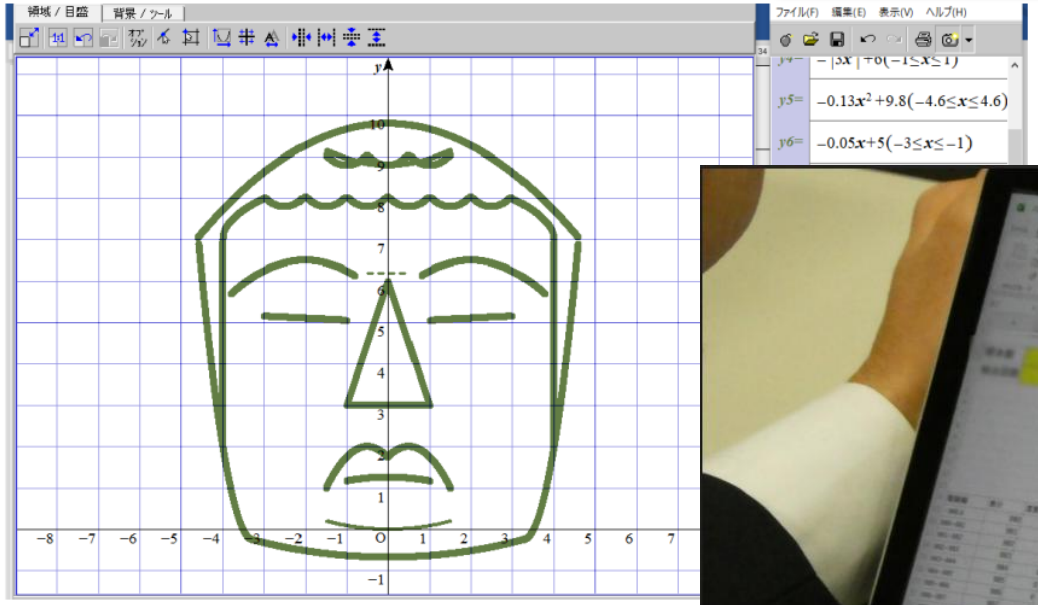
検索

CODAP

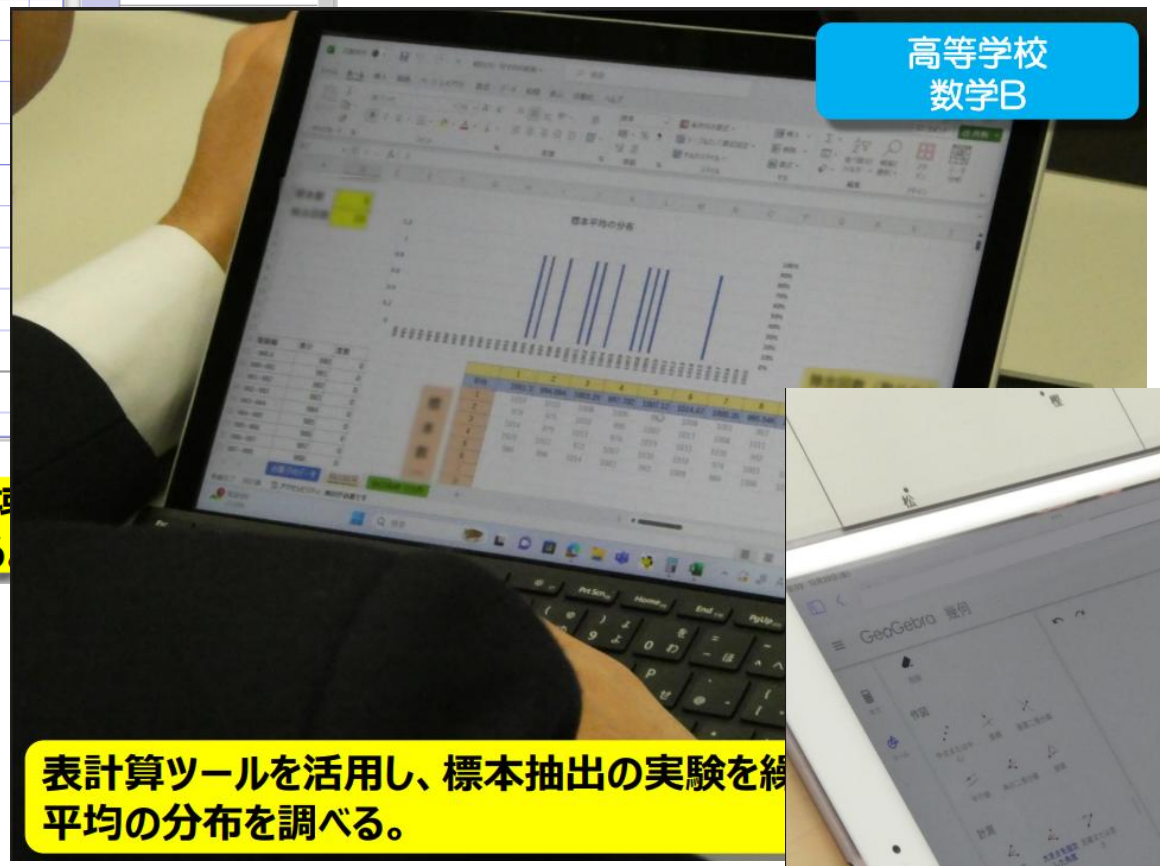
数学Bのページ参照

12:16 2025/08/04

高等学校
数学Ⅰ



関数のグラフで絵を描く。関数の式と定義域
意図するところにグラフの一部を出現させる。



表計算ツールを活用し、標本抽出の実験を繰
平均の分布を調べる。



作図ツールを用いて、「財宝」のありかを作図して求める。

【協力】高知県立高知国際中学校・高等学校

StuDX Style

数学科全体での「授業研究」という取組

通常の授業
授業が変わる
生徒が変わる

課題

1．目標設定と実態把握及び計画立案
研究主題の設定

2．学習指導案の検討と作成
目標の学習指導案化

3．研究授業
観察と資料収集

4．研究協議会
観察収集した資料に基づく研究協議・評価

5．反省・総括
反省と研究紀要等の作成・発行

改善

『算数数学授業研究ハンドブック』第1章第1部

各学校等における「課題」から始める
【Why】
例：本校では概念理解に課題がある。いかにして「深い学び」を引き起せるだろうか？

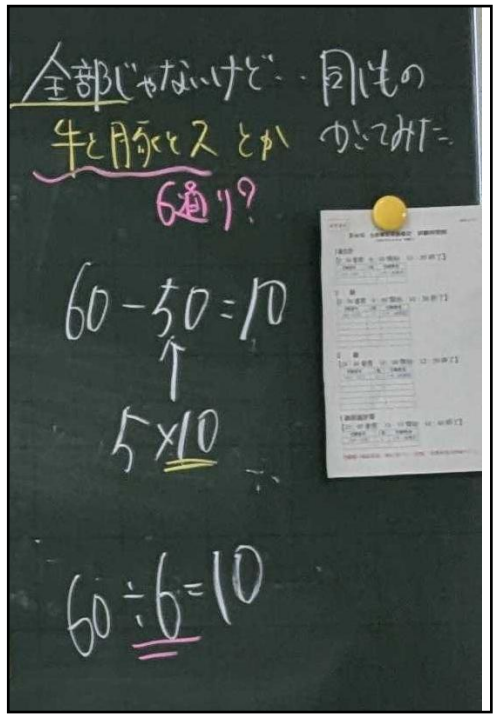
目標,それに照らした教材,そして予想される生徒の反応
▷ **予想される生徒の反応【how to learn】を生かして学びを深める手立て**

生徒の学びの事実についての観察【how to learn】

生徒の学びの事実の解釈に基づく,最初の課題や目標についての議論

生徒の「学び」を中心に置く：生徒は何をどのように見て･考えているのかを予想し，観察する)

先ほどの授業の協議会にて



- 参加者1：**60 − 50でやっちゃってよかったのではないかと**
- 授業者： $60-50$ ？
- 参加者1：… **60 − 50は減らしていくっていうのとよく合ってて，彼らの樹形図の操作にも合うし，5 × 10って何だっていう話も出てるので…あれで行っちゃえば全部うまくいきそうな気がして。**xとか使わないで10を使ってるけど，いったんあれであの式がしっかり理解できれば，もう何も問題ないような。
- 参加者2：…**あの2つの10が同じものだって認めてれば，xとして1次方程式にすれば，$x = 60 \div 6$もできますよね，そうなると。また解釈がしやすくなるのかなと思って。**
- 授業者：**$60-5x = x$…確かに。**そこの10と答えの10が一緒の10 。（中略）ありがとうございます。確かにそこの10の解釈をしたら，結局，答えの10と一緒だってなりますよね。
- 参加者3：**それはまさに1セットと見てるっていうことですよね。**
- 授業者：**そうですよね。この消してる5を1セットと見て，それが 10 セットっていうことですよね。**

- 参加者4：そうすると，1次方程式というよりは，やっぱり $x \times 6 = 60$ っていうのが私はすごい自然なんじゃないかなと思って。やっぱり$60 \div 6$，ずっと私はこの主張を繰り返してるんですけど，…組み合わせで考えて，6を掛けるんじゃないか，それが分かんないから，今xと置いた$x \times 6 = 60$が， $60 \div 6$で10セットだよっていうのがどこまで落ちるか分かんないんですけど。落ちるのかな。
- 参加者5：だから，**どっちでもいいんだと思うんですけど。**
- 参加者4：どっちでも。**だから，その表現もぜひ大切にしてあげてほしいなと。**
- 授業者：**掛けようとしてる子はやっぱり最後のほうまでいましたよね。掛け算で求めようとしてる子がいて。**
- 参加者2：**いましたね。**（中略）一回やった後に，また60に戻る考え方を見直してみると，分かりやすくなるかもしれないですね。一回，割り算でやったにしろ，引き算でやったにしろ，参加者4さんが言ってたような$x \times 6$が60になってて，そうすれば元のパーミテーションみたいなのに戻ってるっていう。

まとめに代えて－本質を外さないために

数学科として，目の前のすべての生徒たちに，何を残したいか？それはなぜ，何のためなのか？

－未知の問題について「数学的に考える」資質・能力の育成へと視座を上げる，それを育成できるのは数学科だからこそ

それはどうすれば残せるのか？

－どんな指導であっても数学を学べば自動的に残るものではないはず：生徒にとっての問いがあり，まず生徒自身が考え，それをもとにして他者(や自分自身)と議論し，考えを確かめ深める「探究的な学び」によって，知識及び技能の統合的な理解，思考力・判断力・表現力等の総合的な発揮を促す「深い学び」を実現する